

学校代码： 10371

分类号： TP391

学 号： 22221418

密 级： 公开



阜陽師範大學
FUYANG NORMAL UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

网上招聘智能推荐系统研究

学科专业： 电子信息（计算机技术）

学位类别： 电子信息硕士

作者姓名： 李家鹏

指导教师： 张岩（教授）

院系名称： 计算机与信息工程学院

二〇二四 年 六 月 一 日

阜阳师范大学

硕士学位论文

网上招聘智能推荐系统研究

**Research on intelligent recommendation system for online
recruitment**

作者姓名：李家鹏

指导教师：张岩（教授）

学科专业：电子信息

研究方向：计算机技术

完成时间：2024.06.01

摘 要

随着互联网技术的飞速发展,企业单位在招聘时越来越把目光看向了网络渠道,但是,随着现在网络数据的快速膨胀,数据量正在逐渐以指数增长的态势,使得有限的人力实在无法进行高效准确地处理。从而可能会导致,企业处理招聘时间长,求职者等待时间长等问题。这不仅不利于企业本身招聘到自己想要的员工,求职者也在这一过程中浪费了自己的时间。所以,本文探讨了网上招聘智能推荐系统在招聘中的应用,目的是为了提高招聘流程的效率,并为求职者和雇主之间搭建一个更高效、精准的匹配平台。通过对当前招聘行业的深入分析,发现了传统招聘流程存在的诸多问题,如信息过载、缺乏个性化推荐以及对求职者和职位匹配度的评估不足等。为了解决这些问题,本文提出了一个基于内容推荐的简历筛选算法,该算法通过对简历中的关键信息进行量化处理和权重分配,并且通过 **Pearson** 相似度计算的方法来计算简历与招聘岗位之间的相似度并进行分析,来优化简历筛选过程,提高招聘企业的招聘流程。

本文的主要工作主要有以下几点:

(1) 本文提出了一种基于内容推荐的简历筛选算法,首先通过简历人员的硬性指标进行筛选,接着对简历中的关键信息进行量化处理和权值分配,并通过 **Pearson** 相似度计算来计算简历与招聘岗位之间的相似度,最后进行分析。本算法旨在以公平且高效的方式准确地识别出符合企业需求的人才。该算法的特点是处理效率高、适应性强、结果可靠且适用性广,具有显著的优势。

(2) 根据基于内容推荐的简历筛选算法,本文设计了一个网上招聘智能推荐系统,通过全面的需求分析,创建了登录管理、简历管理、申请进展跟踪、信息管理、简历筛选处理以及招聘流程管理等多个功能模块,实现了系统的完整架构。

(3) 借助 **Java** 编程语言、**MySQL** 数据库技术及 **Web** 服务器,本文成功打造出了招聘系统的关键功能。经过细致的性能评估和全面的测试,本文设计的算法和系统已证明其稳定性和实际应用价值。

本算法尤其适宜于进行大型招聘活动的企业以及那些提供多种职位的企业使用。它的设计不需要依赖预先的数据训练，能自主调整以适应各种招聘场景，极大增强了筛选工作的灵活度和命中率。为了增进数据的精确性，建议采纳一致的简历格式，这将简化数据处理步骤并提升筛选流程的效率。

本文研究的价值不仅在于其技术革新，还在于它能够增强就业市场的效能，确保人才与职位之间的精确对接，这对企业竞争力的增强和个人职业成长至关重要。展望未来，将不断致力于算法优化和用户体验提升，目标是打造更加智能化、效率更高的在线招聘推荐服务。

关键词： 推荐系统；基于内容推荐算法；简历筛选

ABSTRACT

With the rapid development of Internet technology, corporate units are increasingly looking to online channels when recruiting. However, with the rapid expansion of network data, the amount of data is gradually growing exponentially, making limited manpower very practical. cannot be processed efficiently and accurately. This may lead to problems such as a long time for companies to process recruitment and a long waiting time for job seekers. Not only is this not conducive to the company itself recruiting the employees it wants, but job seekers also waste their time in the process. Therefore, this article discusses the application of online recruitment intelligent recommendation systems in online recruitment, with the purpose of improving the efficiency of the recruitment process and building a more efficient and accurate matching platform between job seekers and employers. Through in-depth analysis of the current recruitment industry, we discovered many problems with the traditional recruitment process, such as information overload, lack of personalized recommendations, and insufficient assessment of the match between candidates and positions. In order to solve these problems, this article proposes a resume screening algorithm based on content recommendation. This algorithm quantifies and weights the key information in the resume, and calculates the similarity between the resume and the recruitment position through the Pearson similarity calculation method. Similarity and analysis are performed to optimize the resume screening process and improve the recruitment process of recruiting companies.

The main work of this article mainly includes the following points:

(1) This article proposes a resume screening algorithm based on content recommendation. It first screens through the hard indicators of resume personnel, then quantifies and assigns weights to the key information in the resume, and calculates the resume and recruitment position through Pearson similarity calculation. The similarity

between them is finally analyzed. This algorithm aims to accurately identify talents that meet the needs of the enterprise in a fair and efficient way. The algorithm is characterized by high processing efficiency, strong adaptability, reliable results and wide applicability, and has significant advantages.

(2) According to the content-based resume screening algorithm, this paper designs an intelligent online recruitment recommendation system. Through comprehensive demand analysis, it creates multiple functional modules, including login management, resume management, application progress tracking, information management, resume screening processing, and recruitment process management, to realize the complete architecture of the system.

(3) With the help of Java programming language, MySQL database technology, and a web server, this paper has successfully developed the key functions of the recruitment system. Through detailed performance evaluation and comprehensive testing, the algorithm and system designed in this paper have proven their stability and practical application value.

This algorithm is especially suitable for companies that conduct large-scale recruitment activities and those that offer a variety of positions. Its design does not require pre-data training and can be adjusted independently to adapt to various recruitment scenarios, greatly enhancing the flexibility and hit rate of screening work. To increase data accuracy, we recommend adopting a consistent resume format, which will simplify data processing and make the screening process more efficient.

The value of this research lies not only in its technological innovation, but also in its ability to enhance the efficiency of the job market and ensure the precise connection between talents and positions, which is crucial to the enhancement of corporate competitiveness and personal career growth. Looking to the future, we will be committed to algorithm optimization and user experience improvement, with the goal of creating a more intelligent and efficient online recruitment recommendation service.

Key Words: recommendation system; content-based recommendations; resume screening

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 推荐系统的主要应用场景	3
1.3 国内外研究现状.....	3
1.4 论文整体组织结构.....	4
第 2 章 相关算法及技术简介	6
2.1 推荐算法.....	6
2.1.1 基于内容的推荐算法.....	6
2.1.2 协同过滤的推荐算法.....	7
2.1.3 基于关联规则的推荐算法.....	9
2.1.4 混合推荐算法.....	9
2.2 聚类算法.....	10
2.2.1 数据分析中的聚类技术.....	10
2.2.2 K-means 聚类算法	11
2.2.3 K-means++ 聚类算法.....	13
2.3 系统开发技术.....	14
2.3.1 前端开发框架——Vue	14
2.3.2 单体服务框架——Spring Boot	15
2.3.3 数据库——MySQL.....	16
第 3 章 基于内容推荐的简历筛选算法研究	17
3.1 指标和特征值选取.....	17
3.2 筛选.....	19
3.3 特征值的选择和权重划分	19
3.4 建立特征模型计算相似度	23
3.5 TOP-N 排序	27
3.6 算法的优势.....	28
3.7 本章小结.....	29
第 4 章 网上招聘智能推荐系统的设计与实现	30
4.1 系统分析.....	30
4.1.1 系统技术可行性分析.....	30
4.1.2 系统功能性需求分析.....	30
4.1.3 系统非功能性需求分析.....	32

4.2 招聘系统的框架设计.....	33
4.3 数据库设计.....	34
4.4 系统的实现.....	39
4.4.1 求职者模块实现.....	39
4.4.2 招聘管理者模块实现.....	43
4.5 本章小结.....	47
第5章 网上招聘智能推荐系统测试	48
5.1 测试目的.....	48
5.2 测试环境.....	49
5.3 系统简历筛选算法测试.....	50
5.3.1 实验设计.....	50
5.3.2 实验结果.....	54
5.4 功能测试.....	59
5.5 本章小节.....	62
第6章 总结与展望	64
6.1 总结.....	64
6.2 展望.....	64
参考文献.....	65

第 1 章 绪论

1.1 背景与意义

1.1.1 研究背景

在这个时代，网络招聘或在线招聘变得越来越普及。互联网技术使求职者可以更方便地发现工作机会，雇主也能更有效率地公布职位空缺。利用网络技术极大提高了招聘的效率，Web2.0 的发展更是简化了在线发布招聘信息的过程^[1]。在线招聘展现出其独特优势：广泛的覆盖面、即时更新的职位信息、经济高效的成本和迅速的信息传播，使其成为众多求职者和公司的首选方式。但是，随着网络招聘信息量的急剧增加，信息过载成了一个显著问题。众多招聘广告让个性化、满足特定求职者和雇主需求的职位寻找变得更加艰难，使得求职者难以在海量信息中精准挑选出真正合适的岗位^[2]。

在当今数据驱动的世界中，传统信息检索方法的局限性愈发显著，如效率不高、交互性不强等问题。这类方法通常仅基于用户明确提出的查询条件来检索信息，未能深入探究用户隐藏的需求。比如，在线求职者通过招聘网站关键词搜索时，尽管返回了大量结果，却往往不能精准满足个人具体要求，使得求职者不得不手动过滤大量数据，这极大降低了招聘效率。与此相比，个性化推荐系统以其更精准、更个性化的服务优势，能够有效匹配求职者的实际招聘需求。在大数据的背景之下，推荐系统的价值越发显现。电商平台如淘宝和京东的迅猛增长，推动了推荐技术的持续优化与发展。推荐系统使用户能够在广泛的商品中迅速定位到所需物品，显著节省寻找时间。此外，求职简历中的个人资料，包括性别、年龄、教育背景、工作经历等，都构成了“个人信息价值”。在这个信息迅速流转的时代，个人信息可能作为交易的一部分而被他人利用，获取利益，而信息提供者本人却可能未能从中获益^[3]。

因此，大数据时代的招聘网站面临着许多待优化的方面。综上所述，随着科技的不断进步和经济的持续增长，网络招聘作为一个典型的应用领域，正面临着前所未有的机遇和挑战。在信息过载的大背景下，如何通过个性化推荐技术优化

招聘流程、提升用户体验，同时保护用户个人信息安全，成为了必须认真考虑的问题^[4]。

1.1.2 研究意义

研究在线招聘智能推荐系统在当下迅速演进的就业市场中扮演着关键角色。数字化时代的到来使得在线平台成为连接求职者与雇主的重要桥梁，同时也带来了信息过多和期望不一致的挑战。在这种情况下，开发和优化智能推荐系统不仅目的在于简化招聘程序，更在于提升匹配求职者与合适岗位的准确性和效率^[5]。技术革新、经济因素以及其社会价值的综合影响，使得这项研究变得尤为重要。

智能推荐系统利用高级算法和技术来处理和分析庞大的数据集，这些数据包括用户的个人信息、职位详情以及用户的互动行为。通过精准地识别用户的偏好和隐藏的行为模式，这些系统能够提供高度定制化的职位推荐^[6]。这种个性化推荐对于在大数据环境中高效匹配求职者与其技能、经验和职业愿景相符的岗位至关重要。对于雇主来说，智能推荐系统也大幅减少了寻找合适候选人填补职位空缺所需的时间和资源，提高了招聘流程的效率^[7]。

从经济角度出发，智能推荐系统在网络招聘行业的运用显著提高了劳动市场的运作效率^[8]。这些系统通过改进求职者与空缺职位之间的匹配机制，有效缩短了求职时间和职位的空缺周期，进而有助于降低整体失业率并增强生产效率。对于公司而言，能够迅速地填补职位空缺有利于保持其业务流程的连贯性和竞争优势，而对个人来说，则意味着能够减少寻职的压力，缩短无业时间，从而获得更高的经济安全感和职业满足度。

智能推荐系统还为工作机会获取提供了民主化途径。它打破了传统求职方式可能存在的网络或资源依赖，通过根据个人的能力和职位兼容性进行推荐，创建了一个更加公平的竞争环境。这一点对于边缘群体或地理位置偏远的人尤其有利，为他们开拓了更广泛的就业机会^[9]。

社会层面上，智能推荐系统支持了职业发展和终身学习的目标。通过提供与长期职业规划相符的定制化建议，系统鼓励求职者探索相关技能和教育机会。这不仅促进了个人的成长和职业发展，也为构建一个更加技能化、适应性强的劳动队伍作出了贡献，推动了社会的进步和创新^[10]。

综合考虑,智能推荐系统在数字时代的在线招聘领域中扮演着至关重要的角色^[11]。它们不仅简化了招聘流程,还涉及到提升经济效率、促进社会发展和支持个人成长等多方面的益处。随着该研究领域的持续进步,智能推荐系统无疑将在全球经济中就业、工作和职业发展的未来走向中起到关键作用。

1.2 推荐系统的主要应用场景

推荐系统通过准确地向用户推送他们感兴趣的内容,显著提高了用户的浏览效率,并开拓了用户探索感兴趣项目的机会^[12]。这不仅使用户能够发现对他们有价值的内容,而且为那些符合用户需求的项目提供了更广泛的曝光。在今天这个信息充斥的时代,推荐系统在许多领域扮演着至关重要的角色。

电子商务领域是推荐系统得到最广泛应用的场景之一。亚马逊、淘宝和京东这样的电子商务巨头都运用了个性化推荐算法,以用户的喜好和过往购买记录为基础,向他们推送可能感兴趣的产品^[13]。这种做法不仅提升了用户的购物体验,也有效激发了他们的购物兴趣。同样,在以内容为中心的网站及评价平台上,如豆瓣电影、豆瓣读书和大众点评等,推荐系统通过推介符合用户个人兴趣的新内容,不仅增加了用户的参与活跃度,也加深了他们对平台的忠诚度^[14]。

在社交网络平台上,推荐系统扮演着加深用户互动的关键角色,例如新浪微博通过推荐关注感兴趣的用户,推特突出展示热门话题等功能。这些推荐不仅使用户的社交体验更为丰富,还促使内容广泛传播和用户间的深入交流,从而提升了社交平台的整体用户体验。

推荐系统的应用范围正在不断扩大,覆盖了更多领域。它通过智能地分发内容,帮助用户在信息海洋中精准挑选出对他们而言真正有意义的内容,同时也为内容创作者开拓了更广阔的价值和机遇。总而言之,推荐系统作为沟通用户与内容的桥梁,在提高用户体验和推动内容高效传播方面发挥着至关重要的作用。

1.3 国内外研究现状

随着互联网技术的不断进步和经济的持续增长,网络招聘行业在全球范围内迎来了快速发展的新时代。网络招聘,也称为电子招聘或在线招聘,指的是利用互联网进行的人事招聘活动。这种形式的招聘具有广泛的覆盖面、强大的时效性、低廉的成本和高效的特点,使其成为众多求职者和企业的首选方式^[15]。自进入互

联网时代以来,我国网络招聘行业实现了迅猛发展,已经成为人力资源求职、流动与配置的关键平台。在国际舞台上,网络招聘同样成为人事招聘的重要手段,如 LinkedIn^[16]这样的知名招聘信息网站已聚集亿万用户,成为全球人才交流的重要枢纽。

从电子公告阶段的萌芽,到数据库阶段的成型,再到后续的成长与快速发展阶段,网络招聘网站经历了多个重要的发展里程碑。最初,网络招聘作为一种新兴事物,使用者较少,多数用人单位和应聘者还是倾向于通过线下的传统招聘模式来进行人才的寻找与甄选^[17]。随着时间的推移,各大网络招聘平台开始引入搜索功能,极大地提高了信息检索的速度和准确性。这一阶段,前程无忧、智联招聘等平台依托于早期积累的市场优势迅速发展,逐渐成为国内网络招聘行业的领头羊。

进入 21 世纪后,网络招聘市场迎来了爆发式增长。特别是从 2004 年到 2006 年,网络招聘的市场规模 and 市场份额都实现了显著的增长,网络招聘已经占据了重要的市场地位,成为招聘市场中不可或缺的一部分^[18]。此后,网络招聘进入了社区阶段,招聘网站逐渐融入到人们的日常生活中,基于 SNS 的平台建立起了新的人才招聘信息交流方式,LinkedIn 等平台的成功便是最佳证明。

在最近几年中,市场需求变得更加精细化,促使了面向特定领域的招聘网站的兴起。这些针对行业细分的平台,利用各个行业的具体需求,为专业人员和企业提供了更为精确和高效的匹配服务。这不仅满足了特定领域对专业人才的独有需求,也促进了在线招聘市场的进一步繁荣与发展。

总体而言,网络招聘行业的演进凸显了互联网技术在人才管理和招聘过程中的关键作用。技术的持续进步与市场需求的动态变化预示着网络招聘将持续发展,不断优化,为求职者与雇主之间建立起更高效、便利、精确的连接渠道。

1.4 论文整体组织结构

本文的结构旨在全面展现智能招聘系统的研究、设计、实现和测试过程。以下是各章节的组织和内容概述:

第 1 章 绪论

本章节首先阐述了智能招聘系统研究的背景和重要性,揭示了研究的动机和目标。接着,对国内外在该领域的研究成果和现状进行了回顾和分析,为本研究定下基调。最后,本章概括了论文的主要研究内容和组织结构,为读者提供了一份研究蓝图。

第 2 章 相关算法及技术简介

在本章中,介绍了构建系统所依托的核心理论和技术,特别是基于内容推荐算法等关键算法的原理和应用背景。为接下来的研究和设计做铺垫。以及系统研发时需要用到的相关技术,以及计算相似度的一些公式介绍。为下一步的系统设计和实现打下基础。

第 3 章 基于内容推荐的简历筛选算法研究

本章详细讨论了系统开发过程中应用的关键技术,尤其是简历特征模型的建立以及简历筛选分析等功能的实现。本章不仅阐释了这些技术的工作原理,还探讨了它们在智能招聘系统中的实际应用和作用。

第 4 章 网上招聘智能推荐系统的设计与实现

通过用例图详细阐述了系统设计前的功能需求分析,包括用户角色定义、功能模块划分以及用户交互流程等。介绍了整个系统的整体结构设计,数据库设计,具体功能设计,详细说明了各功能模块的界面设计和实现细节,以及这些模块如何协同工作以满足用户需求。

第 5 章 网上招聘智能推荐系统测试

本章对完成的智能招聘系统进行了全面的功能测试和性能评估。首先对需要用到的模型进行准确度检验,接着对系统的各个功能模块进行功能测试,通过系列测试用例验证了系统的可靠性和稳定性。

第 6 章 总结与展望

总结了本研究的关键发现和实践经验,评估了系统的设计和实现过程。同时,指出了系统当前存在的不足和潜在问题,并对未来的研究方向和系统优化提出了展望。

通过这样的组织结构,本文旨在为读者提供一个清晰、系统的研究旅程,从理论探索到技术应用,再到系统实现和测试,最终反思和展望未来的发展路径。

第 2 章 相关算法及技术简介

随着互联网的快速进化,网络已经渗透到人们日常生活的各个方面,深刻地重塑了人们的生活习惯。信息的增长速度是惊人的,每天有无数的文字、图像和视频被上传至网络。这种信息的海量增长让传统搜索引擎在满足用户精准查找信息的需求上显得力不从心^[19]。用户可能难以用简单的关键字来精确描述他们的需求,有时甚至他们自己也不完全清楚自己想要什么。

在此环境下,推荐系统的作用变得更加显著。通过细致分析用户的个人信息、行为习惯和偏好,推荐系统能够揭示出对用户具有吸引力的内容。个性化推荐通过算法挖掘用户的兴趣或行为数据,在众多信息中筛选出可能引起用户兴趣的内容并推荐给他们^[20]。这不仅激发了用户对相关内容的探索欲望,还有效增强了用户的忠诚度和平台的吸引力。推荐系统的智能推荐通常基于用户的搜索历史、内容信息、个人资料和用户间的社交互动等多种数据。

2.1 推荐算法

基于内容的推荐算法,基于协同过滤的推荐算法和基于关联规则的推荐算法等几种推荐算法是当前较为流行的推荐算法。这些算法根据用户的喜好、用户行为以及物品间的关联性,智能化地为用户提供个性化推荐^[21]。

2.1.1 基于内容的推荐算法

基于内容的推荐算法主要是通过分析用户过去关注或喜欢的项目,并将这些项目的特征,如标签、关键词等与网站上的其他项目进行对比,从而将那些特征相似的项目推荐给用户^[22]。比如,如果用户之前读过一本特定的第一卷,这种算法就会利用书的标签和相关关键词,向用户推荐该系列的第二卷或其他具有相似主题的书籍。这种方法的一个显著优点是可以有效地处理所谓的“冷启动”问题^[23],即缺乏推荐新项目的棘手问题。如果说一个商品或项目在之前还没有被推荐过,那么这个商品和项目就相对来说就很难获得推荐机会,这个问题就叫做冷启动问题。相关具体的计算过程如下图 2-1 所示。

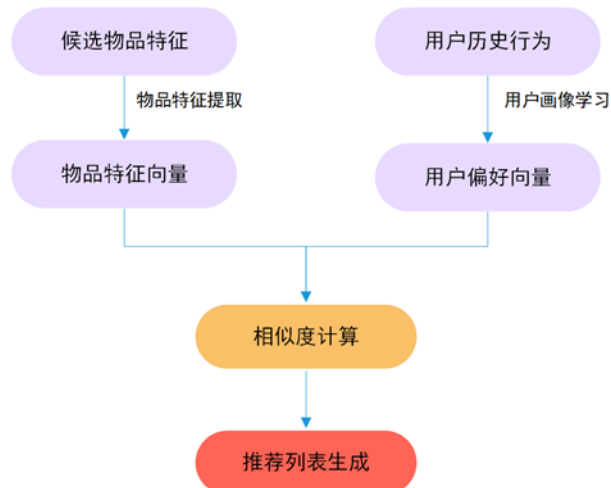


图 2-1. 基于内容的推荐算法过程

Figure 2-1. Schematic diagram of a content-based recommendation algorithm.

2.1.2 协同过滤的推荐算法

协同过滤算法基于这样一个理念：人们倾向于对那些和他们有共同兴趣的人喜欢的项目感兴趣^[24]。举个例子，如果有两个用户 A 和 B，这两个用户有着相同或相似的购买兴趣或相似的爱好的，那么对于用户 A 购买或点击过的商品或项目，用户 B 也可能会感兴趣，同样用户 B 购买或点击过的商品也可能引起用户 A 的兴趣和关注。这就是基于用户的协同过滤算法，同样的道理，当两个物品 A 和 B，他们有着相似的属性，也可以通过协同过滤来实现推荐，这就是基于物品的协同过滤推荐算法。

协同过滤算法与基于内容的推荐算法有所不同，它通过分析用户兴趣模式，在用户群体中寻找与目标用户兴趣相似的群体，并综合这些用户的喜好来向目标用户进行推荐^[25]。这种算法特别强调用户兴趣的社会维度。主要有基于用户的协同过滤(User-Based Collaborative Filtering, UBCF)和基于物品的协同过滤(Item-Based Collaborative Filtering, IBCF)两种方法^[26]。

通过辨别具有相似的兴趣爱好或购买喜好的不同用户来进行有针对性的推荐，这就是基于用户的协同过滤推荐算法。这个方法的核心逻辑在于，如果用户 A 对某些项目表示喜欢，而用户 B 在这些相同的项目上表现出了与用户 A 相似的偏好，那么用户 A 很可能对用户 B 感兴趣的其它项目也会感兴趣。在实际应

用中，该算法通过计算用户之间的相似性，进而基于相似用户的偏好或评分来预测目标用户可能对某个项目的喜好程度^[27]。相关的算法过程如图 2-2 所示。

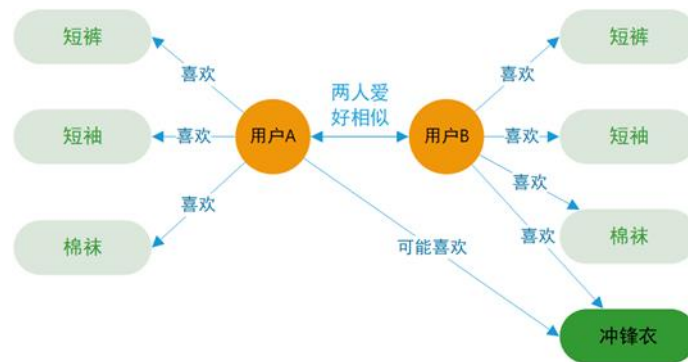


图 2-2. 基于用户的协同过滤推荐流程图

Figure 2-2. User-based collaborative filtering recommendation flowchart.

如果两个物品具有相似的属性，那么也可以通过协同过滤的算法来实现，这就是基于物品的协同过滤推荐算法。举个例子，当一个用户购买一件商品时，想要为其推荐其他的商品，那么就会首先推荐与这位用户购买商品相似的商品。算法首先计算物品之间的相似度，通常基于所有用户对这两个物品的评分历史。当需要对用户进行物品推荐时，系统会选取用户评分过的物品，找出与它们相似的其他物品，然后根据相似度和用户的原始评分来预测用户可能对这些相似物品的偏好^[28]。相关的算法过程如图 2-3 所示。

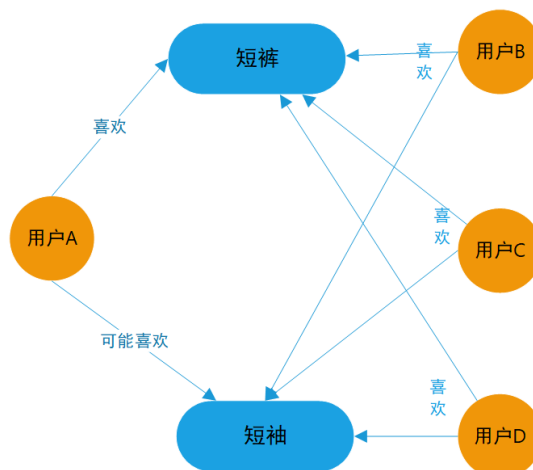


图 2-3. 基于物品的协同过滤推荐过程

Figure 2-3. Item-based collaborative filtering recommendation process.

两种方法各有优势。基于用户的协同过滤能够提供更加个性化的推荐，因为它直接依据用户间的相似性进行推荐；而基于物品的协同过滤则在处理大规模数

据时更加高效，且稳定性更高，因为物品的数量通常比用户数量少，且物品的喜好不像用户喜好那样频繁变化。实际应用中，两种方法可以结合使用，以实现更优的推荐效果。

在电子商务领域，协同过滤算法已被广泛采用并取得显著成效。例如，亚马逊、CDNow、MovieFinder 等知名服务都采用了协同过滤推荐算法来提升用户体验和服务质量^[29]。

2.1.3 基于关联规则的推荐算法

当初人们在分析购物车问题是提出了关联规则的概念。关联规则的大意是：购买了某些特定商品的用户会对某些商品产生更大的兴趣,而不是普通用户^[30]。

举个例子，在超市里发现购买洗发水的顾客通常都会购买刮胡刀，所以基于关联规则的推荐算法就是要对这种关联规则进行挖掘并且将结果推荐给其他用户。所以目前在电子商务领域中经常采用基于关联规则的推荐算法，并且达到了良好的效果。

在 1993 年，由 Agrawal 等人提出了关联规则这一名词及其概念，同时提出了基于关联规则的 AIS 挖掘算法，但是 AIS 挖掘算法性能表现较差，所以在次年 Agrawal 等人提出了经典的 Apriori 挖掘算法，它具有良好的效率和更好的实现效果，应用在目前广大的电子商务领域，效果优良^[31]。关联规则的相关推荐流程如图 2-4 所示。



图 2-4. 基于关联规则的推荐过程

Figure 2-4. Recommendation process based on association rules.

2.1.4 混合推荐算法

除了前述的经典推荐算法，混合推荐算法也在实践中显示出优异的表现。混合推荐算法融合了多种推荐技术的优势，目的是提升推荐系统的整体表现^[32]。这类算法的核心思想是汇集不同推荐方法的长处，并尽量弥补它们各自的短板，以增强推荐结果的准确率、覆盖面和多样性。实施混合推荐算法^[33]可以采用多种不同的策略，主要包括：

1. 加权融合

该策略下，系统同时运行若干推荐算法，随后基于每种算法的相对重要性或表现，对其结果进行加权合并。这种做法简洁高效，易于实施。

2. 条件选择

根据特定条件或场景，系统会选用最适合的推荐算法生成推荐。例如，对于缺乏足够交互数据的新用户，可能优先使用基于内容的推荐方法。

3. 特征融合

此策略通过将不同推荐技术生成的特征合并为一个新模型的输入，从而利用多种技术的优点。这可以构建出一个更为复杂且学习能力更强的模型。

4. 序列融合

在这种方式中，一个算法的输出作为另一个算法的输入。这通常涉及先由一个算法筛选出一批候选项，然后另一个算法对这批候选项进行更深层次的排序或筛选。

5. 融合特征法

此方法在单个推荐模型内部同时利用基于内容的特征和基于用户行为的协同过滤特征。它允许模型在做出推荐时综合考量内容相似度和用户偏好相似度。

根据具体的应用场景、可用的数据种类及期望达到的推荐效果，可以灵活选择和设计混合推荐算法。通过巧妙地结合多种策略，混合推荐算法能有效提高推荐系统的性能，从而提升用户体验和满意度。

2.2 聚类算法

2.2.1 数据分析中的聚类技术

聚类，顾名思义，是一种数据处理方法，旨在将相似的数据点归为一类，从而在同一类别内具有较高的相似性，而不同类别之间的数据点相似性较低。在处理大规模数据时，首先进行聚类处理可以有效地减少计算成本，便利后续针对特定属性对象的计算操作。与有标签的分类计算相比，聚类是针对未标记数据的处理，通过特定的聚类算法将数据划分为若干组，使得每组内的对象属性更加接近，而不同组之间的属性差异较大。在当前互联网的发展浪潮下，聚类方法在诸如临床医学^[34]、自动驾驶^[35]、自然语言处理^[36]、神经网络引擎^[37]和数据分析^[38]等领

域都发挥着重要作用。随着互联网的发展和科研人员的不懈努力,已经提出了许多数据分析聚类算法。尽管存在许多算法,但选择合适的算法仍取决于数据的形式、组成以及具体的应用领域。这些算法大致可分为基于密度^[39]、基于层次^[40]和基于划分^[41]的聚类算法等类型^[42]。

2.2.2 K-means 聚类算法

K-means 聚类算法是无监督学习的算法,也是众多聚类算法之一,在 1967 年被 J.B MacQueen 提出,是一种基于划分的聚类算法,也是目前应用最广泛的无监督算法^[43]。

本聚类算法是一种通过迭代寻求数据分组的分析方法。开始时,算法假设将数据分成 K 个类。首先,随机选择 K 个数据点作为起始的群集中心。接着,计算每个数据点到各个初始群集中心的距离,并将每个点归类到最近的群集中心。这样形成的群集和它们的中心点就构成了一个聚类。每当一个数据点被分配后,相应聚类的中心会根据当前聚类内所有点的新的平均位置进行更新。这一过程会不断重复,直至达到停止标准。停止的条件是:没有(或极少数)数据点需要被重新分配到其他聚类,没有(或极少数)聚类中心发生变化,或者是误差的平方和达到了局部最小值^[44]。具体的算法步骤如下:

步骤 1. 准备数据。

步骤 2. 对于未聚类数据集,首先从数据集 D 中随机选择 k 样本作为初始的 k 个质心。

步骤 3. 求出每个样本到中心点的距离,按照距离自身最近的中心点进行第一次聚类。

步骤 4. 依据上次聚类结果,求出新的中心点(新簇内点 x 和 y 的平均值)。

步骤 5. 反复迭代,直到中心点的变化满足收敛条件(变化很小或几乎不变化),最终得到聚类结果。

K-Means 算法具有简单、快速、解释性强的优点,是一种方便、易行的聚类算法。它具有高效性和可伸缩性,收敛速度快,原理相对通俗易懂,可解释性强,其时间复杂度为 $O(NKt)$ 接近于线性,其中 N 为数据量, K 为聚类总数, t 为迭代次数。其具体算法示意图 2-5 如下。

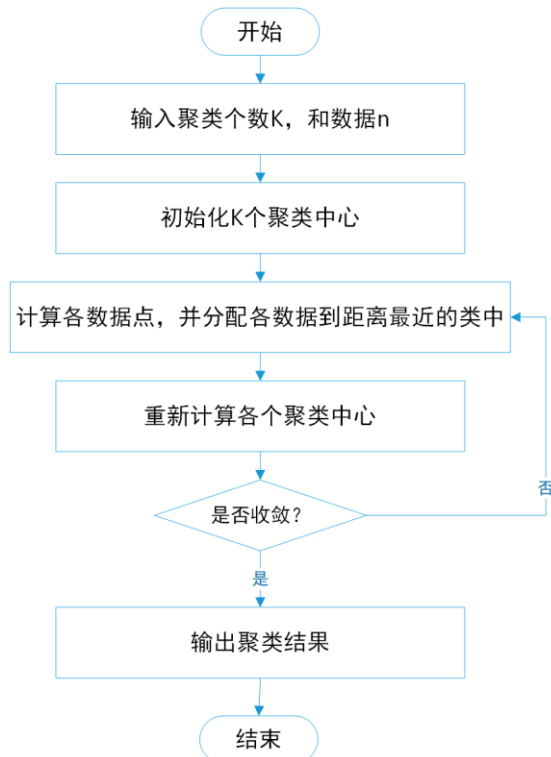


图 2-5. K-means 算法流程图

Figure 2-5. K-means algorithm flowchart.

当然，在运用 K-means 聚类算法处理数据集时，还会有一些缺点，比如，

1.初始中心点的选择对结果影响较大：K 均值算法的聚类结果受到初始中心点的选择影响较大。不同的初始中心点可能导致不同的聚类结果，因此需要多次运行算法并选择最优的结果，这增加了计算成本。

2.对异常值敏感：K 均值算法对异常值（outliers）敏感。异常值可能会对聚类中心的计算产生影响，导致聚类结果偏离真实情况。

3.需要提前确定聚类数量：K 均值算法需要预先确定聚类的数量 K。但在实际应用中，很难事先确定最佳的聚类数量，而且数据集中的聚类数量可能会随着时间或者业务需求的变化而改变。

4.对非球形簇效果不佳：K 均值算法假设每个簇都是凸形的，并且具有相等的方差。因此，当数据集中存在非球形簇时，K 均值算法的效果可能不佳。

5.受初始中心点选择影响，容易陷入局部最优解：K 均值算法的迭代过程容易陷入局部最优解，特别是在高维空间中或者聚类数量较多时，算法可能会收敛到次优解。

由此提出了很多改进算法的方法,比如有 K-means++ 聚类算法, ISODATA 聚类算法, Kernel K-means 聚类算法等,这些改进算法都是从不同的角度出发的,非常具有代表意义。目前应用最广泛的应该还是 K-means++ 聚类算法。

2.2.3 K-means++ 聚类算法

K-means++ 聚类算是 2007 年由 D. Arthur 等人提出的,针对传统的 K-means 算法中的第一步做了改进^[45]。可以直观地将这改进理解成这 K 个初始聚类中心相互之间应该分得越开越好,从而提高算法的聚类效果和收敛速度。与传统的 K 均值算法相比, K-means++ 在选择初始中心点时引入了一种概率性的方法,使得初始中心点更加均匀地分布在数据空间中^[46]。整个算法的操作步骤如下所示:

步骤 1. 准备数据。

步骤 2. 对于未聚类数据集,从数据集中随机选择一个点作为第一个中心点。

步骤 3. 首先计算出每个样本与当前已有聚类中心之间的最短距离(即与最近的一个聚类中心的距离)并用 $D(x)$ 表示,接着计算出每个样本被选为下一个聚类中心的概率 $D(x)^2 / \sum_{x \in x} D(x)^2$ 。最后,按照轮盘法选择出下一个聚类中心。

步骤 4. 求出每个样本到中心点的距离,按照距离自身最近的中心点进行第一次聚类。

步骤 5. 依据上次聚类结果,求出新的中心点(新簇内点 x 和 y 的平均值)。

步骤 6. 反复迭代,直到中心点的变化满足收敛条件(变化很小或几乎不变化),最终得到聚类结果。其具体算法示意图 2-6 如下。

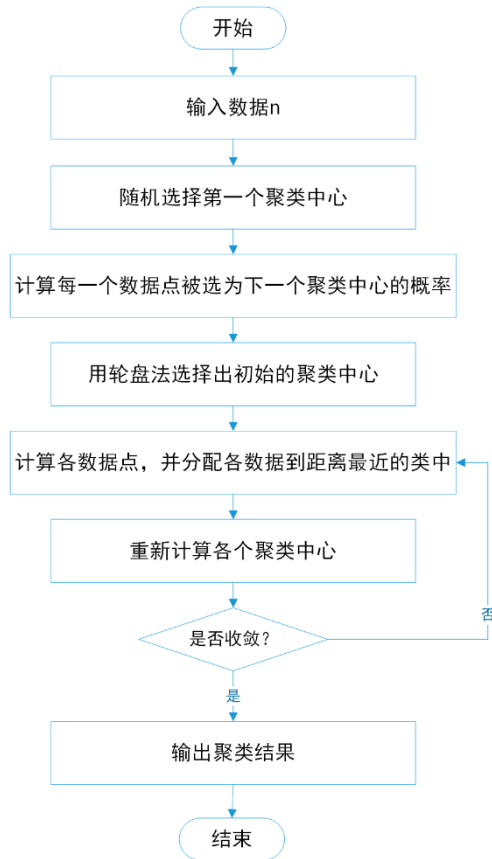


图 2-6. K-means++算法流程图

Figure 2-6. K-means++ algorithm flowchart.

2.3 系统开发技术

2.3.1 前端开发框架——Vue

Vue 是一个设计用于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架。区别于其他一些需要从项目初期就确定整个技术栈的大型框架，Vue 的设计哲学支持自底向上的逐步应用，提供了更高的灵活性。这意味着开发者可以用 Vue 从零开始构建新项目，或者将 Vue 集成到已有项目中去，而不需要对项目架构做出全面的技术预设^[47]。

Vue 在与现代的前端工具链及各种辅助库配合时，也完全有能力支撑起复杂的单页应用(SPA)。所谓工具链，包括了前端开发过程中涉及的各类工具，比如脚手架工具用于初始化应用框架、依赖管理工具用于管理项目依赖、以及构建工具用于代码的编译和打包等。

在 Vue 的世界里，数据驱动的概念是通过 MVVM (Model-View-Model-View-Controller) 模式来实现的，这个模式促进了视图和模型之间的自动同步，即图 2-7 中所示的基本工作原理。

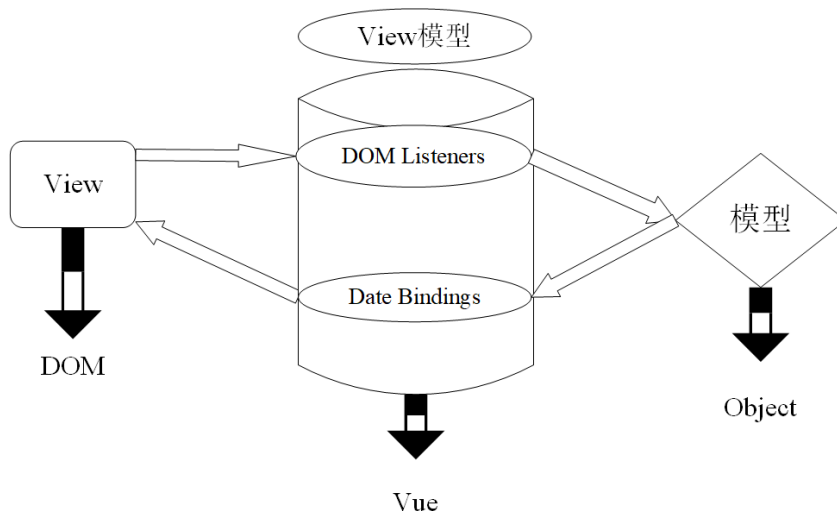


图 2-7. Vue 基本工作原理

Figure 2-7. Vue works basically.

Vue 专注于视图层，使其对初学者特别友好，并且能够在集成到其他项目环境时展现出良好的兼容性和协同工作能力。同时，Vue 可以与各种现代化的包和工具结合，进一步增强其功能性。

Vue 的流行程度在近年来急剧上升，根据 Npmtrends 的数据，Vue 的周下载量已突破 200 万次，2021 年的年下载量在相关统计图表中可见。Javascript report 发布的报告指出，在 2017 至 2018 年间，Vue 的增长率高达 397.4%，这一增速显著超过了其他主流框架如 React 和 Angular^[48]。

鉴于 Vue 的广泛应用、丰富的学习资源和文档，以及其组件化编程带来的高效开发优势，本研究选择 Vue 作为前端开发的框架。

2.3.2 单体服务框架——Spring Boot

Spring Boot 是一个专为简化 Java Web 开发设计的框架，其快速成为开发者首选的主要框架得益于它的简洁性和高效性。Spring Boot 的设计哲学“约定大于配置”，意味着开发者可以省去繁杂的配置过程，自动化地完成许多初始化和配置工作。这种方式极大地减轻了开发者的负担，显著提升开发速度和效率^[49]。

Spring Boot 不仅优化了开发过程，还通过提供一个广泛的生态系统来支持各种项目的快速开发。这个生态系统包含了从数据库访问到安全认证，再到云服务集成等多个方面的解决方案，旨在为开发者提供一个全面、一站式的开发体验。Spring Boot 的这些核心特点和它丰富的生态圈共同作用，使其在众多框架中脱颖而出，成为现代 Java 开发中的首选框架^[50]。Spring Boot 的主要框架图如图 2-8 所示。

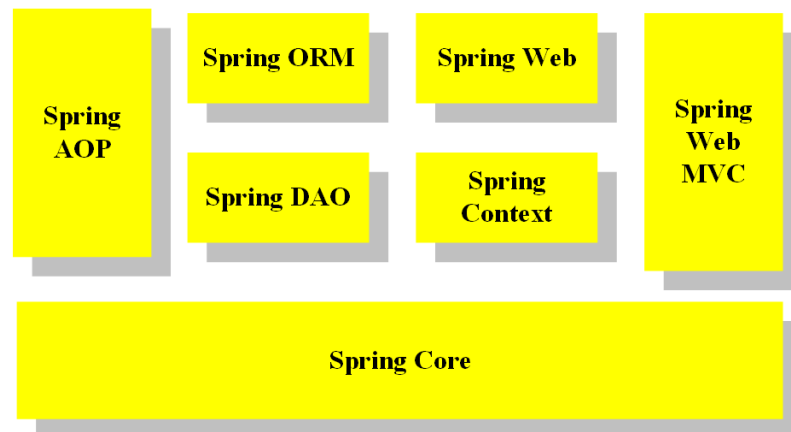


图 2-8. Spring Boot 的主要框架图

Figure 2-8. The main framework diagram of Spring Boot.

2.3.3 数据库——MySQL

MySQL，作为 Oracle 公司旗下的一款著名关系型数据库管理系统，特别擅长于将数据分散存储于众多不同的数据表中。这种独特的存储方式允许 MySQL 避免了将全部数据集中在单一大型数据仓库中的需求，从而显著提升了数据处理的速度和系统的灵活性。

当谈及读取数据时，MySQL 展现出其快速、可靠和能够处理大量数据的能力，这些特性使得它成为开发社区中广泛采用的数据库解决方案。MySQL 不仅因其出色的性能和灵活性受到开发者的青睐，还因为其开源的特性，为广大用户提供了丰富的自定义和优化可能，进一步加深了其在软件开发和数据管理领域的应用^[51]。

第 3 章 基于内容推荐的简历筛选算法研究

在这一章中，根据前文中所提到的关于基于内容的推荐算法，设计了一个可以对求职用户的简历进行筛选的一个算法，这一算法可以有效解决目前在简历筛选环节中筛选类型和筛选目标单一的问题，特别适用于那些招聘需求大、职位种类繁多的企业，它为这类企业提供了广泛的应用前景。

通过本算法，企业能够根据自己的具体需求自定义选择特征值，并对这些特征值进行量化和权重设置，大大增加了选择的灵活性。值得一提的是，本简历筛选算法不依赖于训练数据，这一点与传统方法形成了鲜明对比。

此外，为了提升数据的准确性和筛选的针对性，在简历的填写环节，可以对所需要必须填写的值进行填写，可以很好的获取到求职用户的个人信息，因此就不需要对用户的简历进行解析，大大提升了效率，对企业来说无疑是一种提升招聘质量和效率的有效手段。

3.1 指标和特征值选取

在数据分析中，真实，有效的数据是十分关键的，在实际的招聘中，求职者简历数量规模可能较大，那么，在进行简历推荐之前，可以筛选出并分析出简历中的指标来降低计算量，提高效率，提升推荐的准确性。

本文在进行初次筛选关键指标和特征值选取时，首先对各大公司以及企业的招聘网站的简历填写页面进行分析，并分别选出 9 个具有代表性的指标和特征值，接着采用问卷调查的方式，对象主要为社会求职人事，岗位招聘 HR 以及在校应届毕业生，他们能从不同程度上对于反应相关指标的关心程度，对后续算法设计初步关键指标以及简历特征值选取有很大的帮助。本调查问卷一共收集到 76 份。

下面列举了在算法中可能会用到的关键指标和特征值，如表 3-1 和表 3-2 所示。

表 3-1. 关键指标筛选表

Table 3-1. Key Metrics Filtering Table

标识符	关键指标
W1	性别
W2	学历
W3	年龄
W4	婚姻状况
W5	专业
W6	英语水平
W7	政治面貌
W8	个人信仰
W9	身高体重

表 3-2. 简历特征值筛选表

Table 3-2. Resume Characteristic Value Filter Table

标识符	简历特征
R1	学历
R2	英语水平
R3	工作经验
R4	期望薪资
R5	居住地点
R6	所学专业
R7	有无遗传病史
R8	在校成绩
R9	有无专业技能

通过调研，最终对于关键指标和简历特征分别选取了五个选项来应用到第一步筛选和简历特征筛选的算法设计当中。其中关键指标选择的选项为：性别，年龄，婚姻状况，政治面貌，学历，简历特征选择的选项为：学历，工作经验，期望薪资，居住地点，所学专业。

3.2 筛选

在面对大量求职者投递的简历时, 进行一个初步的筛选变得尤为重要, 特别是对于那些招聘需求大且收到众多应聘简历的企业。这一步骤可以将投递这个岗位的求职者分为合格人员和不合格人员两类, 从而淘汰那些不满足基本硬性条件的申请。这样的初筛不仅有效减轻了后续更细致筛选的负担, 也提高了招聘流程的效率。

为了实现这一目标, 在前期的调研基础上, 制定之前所选择的五项关键指标作为筛选标准。这些指标的设计旨在快速识别出最有潜力的候选人, 确保筛选过程既高效又准确。如图 3-1 所示。

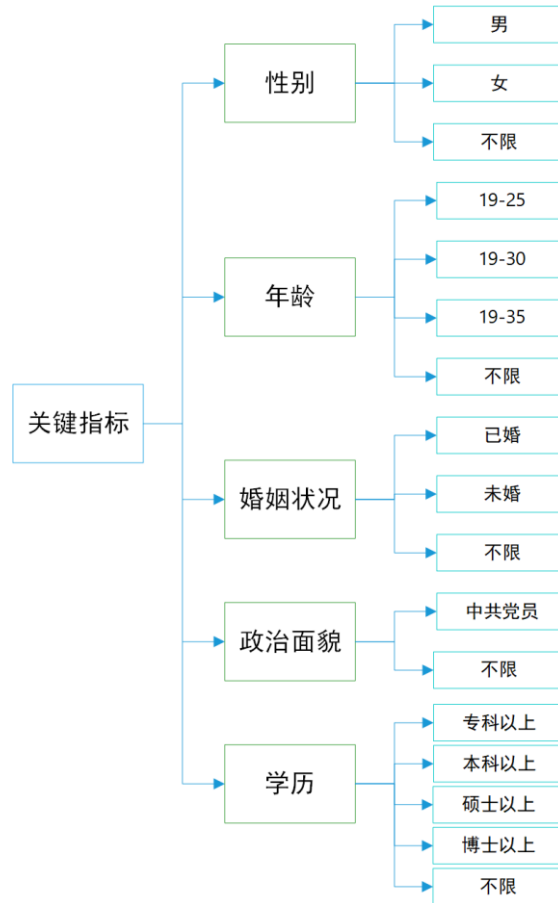


图 3-1. 关键指标图

Figure 3-1. Key Metrics Chart.

3.3 特征值的选择和权重划分

通过基于内容推荐来设计此算法的第一步骤中, 对于求职用户特征值的提取采取了对于现在企业在招聘时的深入分析, 并根据之前的调研, 最后决定选择了

以下五个特征值，包括：教育背景、工作经验年数、期望薪资、工作地点以及专业领域。招聘团队将依据这五个维度作为筛选的基础，并为这些特征设定权重，以反映它们在招聘决策中的重要性，这些权重的总和应等于 1。

针对不同职位的具体要求，特征值的量化方式也将相应调整。以下提供的是特征值量化的默认设置，招聘单位可以根据对各个职位特定需求的理解，自行调整这些量化标准。

（1）学历划分

对于学历程度这一特征值的量化处理，将学历分为几个主要类别：博士研究生、硕士研究生、本科和大专。其中，考虑到博士的地位和学时，所以将其单独设定为一个等级，硕士研究生分为全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生两种，本科将其划分为一本和二本两种，同时设定成人本科和大专两个种类。分别将每个设定的类别进行权值量化。这样的量化分级旨在公平地评价求职者在学习阶段的成就。特征值的量化基于应聘者在简历中提供的相关信息，通过匹配和量化这些信息来进行。这种细致的量化方法能够确保对求职者学历成就的公正认可。具体的学历程度量化方法将在下文的表格 3-3 中展示。

表 3-3. 学历量化表

Table 3-3. Quantitative form of academic qualifications

学历	量化值
博士研究生	1
全日制硕士研究生	0.8
非全日制硕士研究生	0.7
一本	0.6
二本	0.5
成人本科	0.3
大专	0.4

（2）工作经验

对于求职者而言，工作经验的多少是衡量其能否迅速适应新工作环境和节奏的重要指标。尽管这只是基于过往经历的初步评估，但对企业来说却是一个关键

的考量因素。工作经验可划分为几个等级：无经验、1年经验、2年经验、4年经验及5年及以上经验。通过应聘者在简历中提供的信息进行量化，遵循一个基本原则：工作经验越丰富，其量化值越高。如何根据工作经验进行量化，将在接下来的表格3-4中详细说明。

表3-4. 工作经验量化表

Table 3-4. Quantitative form of work experience

工作经验	量化值
无经验	0
1年经验	0.2
2年经验	0.4
4年经验	0.7
5年及以上经验	1

（3）期望薪资

对大多数企业而言，人力成本是衡量经济效益的关键指标之一，而在招聘过程中，薪资待遇的匹配度成为了应聘者与企业是否能够达成一致的重要因素。在本研究中，将期望薪资分为八个不同的等级，并在简历筛选过程中为每位应聘者匹配适当的薪资等级。根据量化策略，每向上移动一个薪资等级，量化值降低0.1；而向下移动时，量化值保持不变，即为1。接下来的表格中将通过一个示例来详细解释这种量化方法。举例来说，如果一位应聘者期望的薪资范围是5w到8w元之间，则不同薪资等级对应的量化值将如表3-5所示，这里的期望薪资是指年薪，单位为人民币元。

表 3-5. 期望薪资量化表

Table 3-5. Expected Salary Quantification Table

期望薪资	量化值
<5w	1
5w-8w	0.9
8w-12w	0.8
12w-15w	0.7
15w-20w	0.6
20w-25w	0.5
25w-35w	0.4
>35w	0.3

(4) 居住地点

居住地点是一个重要的特征值，在企业招聘人员的时候，更倾向于招聘居住地点离公司不远的员工，这样他们能够在企业长期工作的可能性就越大，减少了以后频繁招聘新员工带来的各种程序问题，所以在求职人员的简历中的居住地址进行了分类，分别为同省同市，同省不同市，不同省不同市，对这三种情况进行量化处理，具体量化方式将在接下来的表格 3-6 中进行说明。

表 3-6. 居住地点量化表

Table 3-6. Household registration quantification form

地址分类	量化值
同省同市	1
同省不同市	0.4
不同省不同市	0.1

(5) 专业种类

专业种类是简历筛选中的一个关键特征值。考虑到不同职位对应职业技能的具体要求，应聘者的学术背景成为评估其是否适合某个职位的一个重要依据。基于专业分类的详细资料和本研究的需求，应聘者在填写简历时应明确指出其专业领域。

为了适应各种职位要求，求职者可以标注自己的专业种类，比如说如果招聘的这个岗位需要可以从事计算机开发的人员，那么计算机专业的求职者就可以拥有最高的量化值 1，而如果此刻有一位大学所学专业为物联网技术的求职者来应聘这个岗位，考虑到物联网技术这个专业也算是计算机相关的理工科专业，那么则将给予量化值 0.6，如果说此时求职者与这个岗位所要求的专业相差较大，则给予量化值 0.1。这样的专业种类量化标准将在表格 3-7 中展示，以便于招聘企业进行高效的简历筛选。

表 3-7. 专业类型量化表

Table 3-7. Quantitative table of professional types

专业种类	量化值
同一专业	1
相关专业	0.6
不相关专业	0.1

3.4 建立特征模型计算相似度

在设计基于内容推荐的第二步骤中就可以利用之前设定的量化值来构建特征模型，并且根据简历与简历之间的相似程度衡量两者之间的关联程度，起初，对于通过初筛的简历，构建模型的目标是通过处理特征值后来计算简历之间的相似度，通过对简历进行第二次筛选操作，可以将求职人员的简历构建为一个多维的向量($Q_i = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, \dots, q_n)$)，其中*i*代表求职人员简历的序号，并且 $i \in m, m = 1, 2, 3 \dots$ ，经过降维处理，最终将之前的简历模型化简为 $Q_i = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5)$ 。在本节算法设计中，将通过管理者自己选择的方式，对前面章节提到的那五个特征值进行降维处理。

通过最终加权处理后，得到加权后的向量 $Q_i = (q_{i1}, q_{i2}, q_{i3}, q_{i4}, q_{i5},)$ ，其中 *i* 表示求职人员简历编号， $i \in m, m = 1, 2, 3 \dots$ 。企业招聘岗位 Q_0 的意向特征值设定为 $Q_0 = (q_{01}, q_{02}, q_{03}, q_{04}, q_{05},)$ ，来与求职人员简历进行相似性计算。

在进行相似度计算时，相似度计算的方法主要有欧几里得距离，余弦相似系数以及皮尔逊相关系数等方法，其中，

欧几里得距离，通常用于度量欧几里得空间中任意两点之间的直线距离。设想有两个点 x 和 y 位于 n 维空间中，这两点之间的欧几里得距离可以通过计算它们各维度坐标差的平方和的平方根来确定。这种距离测量方法是几何学中最直观、最常用的距离定义，它揭示了空间点之间的绝对距离，为许多领域提供了基础的距离计算公式^[50]。在多维空间中，欧几里得距离的计算扩展了二维或三维空间中两点间直线距离的概念，使其能够适用于更高维度。这对于数据科学、机器学习等领域尤其重要，其中点可以表示为多维数据，而计算这些点之间的距离是许多算法（如聚类、分类算法）的基础。通过这种方式，欧几里得距离成为了衡量相似性、构建模型、识别模式等关键步骤中不可或缺的工具。公式如式(3-1)所示：

$$d(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2} \quad (3-1)$$

其中， $d(x, y)$ 表示点 x 和点 y 之间的欧几里得距离， x 和 y 表示两个点，每个点由多个坐标表示。例如，若 x 和 y 是二维空间中的点，它们可以表示为 $x=(x_1, x_2)$ 和 $y=(y_1, y_2)$ 。 x_i 和 y_i 分别表示点 x 和点 y 在第 i 维度上的坐标。这里的 i 从1到 n ，其中 n 是点 x 和 y 的维数。

余弦相似度系数，向量相似度的评估常通过计算两个向量间角度的余弦值来实现，这一度量被称为余弦相似度。它的取值范围也是从-1到1，余弦相似度的值在不同程度上表明了向量间的相似性或差异性。当余弦相似度接近1时，表明两个向量在方向上非常接近，即它们具有很高的正向相似性；相反，当余弦相似度接近-1时，表示两向量方向几乎相反，即它们具有很高的负向相似性；而当余弦相似度接近0时，意味着两个向量在空间中是正交的，表明它们之间没有线性相关性^[53]。

余弦相似度在处理文本数据、推荐系统和其他需要度量项目间相似性的领域中尤为重要。在文本分析中，它可以用来评估两篇文档的主题相似度；在推荐系统中，通过比较用户或商品特征向量的余弦相似度，可以识别出用户可能感兴趣的物品或相似用户的群体。这种基于角度的相似度测量方法忽略了向量的大小，仅关注向量间的方向关系，为众多领域提供了一种有效的相似性评估工具。余弦相似系数计算公式如式(3-2)所示：

$$\cos(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}} \quad (3-2)$$

其中, $\cos(a,b)$ 表示向量 a 和向量 b 之间的余弦相似度。 a 和 b 表示两个 n 维向量。 a_i 和 b_i 分别表示向量 a 和向量 b 在第 i 维度上的分量。这里 i 从 1 到 n 。 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$ 表示向量 a 和向量 b 的点积 (dot product)。它是将 a 和 b 的每个对应分量相乘后求和。 $\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}$ 和 $\sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}$ 分别表示向量 a 和向量 b 的范数 (或长度、模)。这是将每个向量的每个分量平方后求和, 再取平方根得到的。

皮尔逊相关系数是一种统计学中用以反映两个变量线性相关程度的指标, 其值介于-1 与 1 之间。当系数接近 1 时, 表明两个变量之间存在强烈的正向线性关系; 相反, 当系数接近-1 时, 则表示两个变量之间存在强烈的负向线性关系。系数为 0 或接近 0 时, 意味着两变量之间无线性相关性^[54]。

这个系数的核心在于评估两个变量的共变性, 即一个变量的变化如何影响另一个变量的变化。在实际应用中, 皮尔逊相关系数被广泛用于数据分析、社会科学、生物统计等领域, 帮助研究人员识别和量化变量间的关系强度。例如, 在金融分析中, 可以用它来探索不同金融指标之间的相关性; 在市场营销中, 分析顾客满意度与销售额之间的联系等。通过精确量化变量间的相关性, 皮尔逊相关系数为决策提供了有力的数据支持。皮尔逊相关系数计算公式如式(3-3)所示:

$$\sin(a, b) = \frac{\sum_{p \in P_{a,b}} (R_{a,p} - \bar{R}_a)(R_{b,p} - \bar{R}_b)}{\sqrt{\sum_{p \in P_{a,b}} (R_{a,p} - \bar{R}_a)^2} \sqrt{\sum_{p \in P_{a,b}} (R_{b,p} - \bar{R}_b)^2}} \quad (3-3)$$

其中, a 和 b 表示两个对象, $P_{a,b}$ 表示 a 和 b 共同的属性、维度或时间点的集合。 $R_{a,p}$ 和 $R_{b,p}$ 表示对象 a 和对象 b 在属性 p 上的值。 $\bar{R}_a$ 和 $\bar{R}_b$ 分别表示对象 a 和对象 b 在所有属性上的平均值。 P_a 和 P_b 分别表示对象 a 和对象 b 的所有属性、维度或时间点的集合。

通过企业在此岗位招聘的具体需求, 可以选取几个特征值并且设置相应的权重。考虑到不同相似度测量方法可能对结果产生显著影响, 本研究选择的是使用 Pearson 相似度来衡量个体间的差异, Pearson 相似度主要是来衡量两个数据是否在同一条线上用于度量两个变量 X 和 Y 之间的相关性, 所以, 本算法计算相似度将采用 Pearson 相似度计算的方法来计算两两之间的相似度。如式(3-4)所示。

$$\sin(Q_i, Q_0) = \frac{\sum_{j=1}^n (q_{i,j} - \bar{q}_i)(q_{0,j} - \bar{q}_0)}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (q_{i,j} - \bar{q}_i)^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n (q_{0,j} - \bar{q}_0)^2}} \quad (3-4)$$

其中, Q_i 表示第*i*个简历向量, Q_0 表示此招聘岗位设定的意向特征值。 $q_{i,j}$ 和 $q_{0,j}$ 分别表示 Q_i 和 Q_0 在第*j*个维度上的值。 $\bar{q}_i$ 和 $\bar{q}_0$ 分别表示 Q_i 和 Q_0 在所有维度上的平均值。 n 表示维度的数量。

假设在系统进行筛选人员时,有6份简历进行了岗位投递,于是招聘企业对于岗位先设定了第一步筛选处理,分别为性别男,年龄在20到25之间,婚姻状况不限,学历要求本科及以上,政治面貌要求党员,在进一步的筛选中进一步确定了特征的权重值分别为学历程度0.4,工作经验0.1,预期工资0.1,工作地点0.1,所学专业0.3。求职人员的具体信息分别为:求职者1:男,23,未婚,本科学历,党员;求职者2:女,26,未婚,研究生学历,党员;求职者3:男,26,已婚,研究生学历,党员;求职者4:男,24,未婚,本科学历,党员;求职者5:男,27,未婚,本科学历,团员;求职者6:男,25,已婚,研究生学历,党员。

在系统完成初步的关键指标筛选之后,筛选出了三份满足条件的简历求职者1,求职者4,求职者6。接下来,将对这三份简历进行更细致的二次筛选,这一过程基于一个模型,该模型构建在特定的特征值上,即: $Q_i = (\text{学历程度}, \text{工作经验}, \text{预期薪资}, \text{工作地点}, \text{所学专业})$ 其中*i*代表求职者简历的编号。为了进行这一步骤,企业的人力资源部门已经预设了二次筛选的特征值。由于学历程度在第一轮已指定为本科,工作年限不做特别要求,仅对预期工资、工作地点和所学专业来进行设置。具体而言,期待薪酬范围设定为5w至8w元,工作地点为安徽省阜阳市,专业类型则聚焦于计算机科学及工程类相关领域。

$Q_1 = (\text{全日制硕士研究生}, 1 \text{ 年}, 5\text{w}-8\text{w 元}, \text{安徽省阜阳市}, \text{计算机类})$

$Q_4 = (\text{一本}, 4 \text{ 年}, 12\text{w}-15\text{w 元}, \text{安徽省淮北市}, \text{金融类})$

$Q_6 = (\text{二本}, 5 \text{ 年}, 15\text{w}-20\text{w 元}, \text{安徽省阜阳市}, \text{计算机类})$

根据前面章节所提供的量化指标,将对这三个求职人员简历的特征值进行量化处理并将加权处理,结果展示在表3-8中,其中 Q_0 代表企业对于招聘岗位预期的特征值。

表 3-8. 特征量化处理表

Table 3-8. Feature quantization processing table

	qi1	qi2	qi3	qi4	qi5
Q0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3
Q1	0.32	0.02	0.1	0.1	0.3
Q4	0.24	0.07	0.07	0.04	0.03
Q6	0.2	0.1	0.06	0.1	0.3

下面根据 Pearson 相似度来计算上面三位求职人员简历与企业招聘岗位意向员工的相似度，计算方式如下：

$$\overline{q_0}=0.2, \overline{q_1}=0.168, \overline{q_4}=0.09, \overline{q_6}=0.152$$

$$\begin{aligned} & \sin(Q_1, Q_0) \\ &= \frac{0.2 \times 0.152 + (-0.1) \times (-0.148) + (-0.1) \times (-0.068) + (-0.1) \times (-0.068) + 0.1 \times 0.132}{\sqrt{[0.2^2 + (-0.1)^2 + (-0.1)^2 + (-0.1)^2 + 0.1^2]} \sqrt{[0.152^2 + (-0.148)^2 + 2 \times (-0.068)^2 + 0.132^2]}} \\ &= 0.9511 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sin(Q_4, Q_0) \\ &= \frac{0.2 \times 0.15 + (-0.1) \times (-0.02) + (-0.1) \times (-0.02) + (-0.1) \times (-0.05) + 0.1 \times (-0.06)}{\sqrt{[0.2^2 + (-0.1)^2 + (-0.1)^2 + (-0.1)^2 + 0.1^2]} \sqrt{[0.15^2 + (-0.02)^2 + (-0.02)^2 + (-0.05)^2 + (-0.06)^2]}} \\ &= 0.6804 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sin(Q_6, Q_0) \\ &= \frac{0.2 \times 0.048 + (-0.1) \times (-0.052) + (-0.1) \times (-0.092) + (-0.1) \times (-0.052) + 0.1 \times 0.148}{\sqrt{[0.2^2 + (-0.1)^2 + 2 \times (-0.1)^2 + 0.1^2]} \sqrt{[0.048^2 + (-0.052)^2 + (-0.092)^2 + (-0.052)^2 + 0.148^2]}} \\ &= 0.7973 \end{aligned}$$

根据计算 Pearson 相似度可知，将这三份求职人员简历根据相似度从大到小排序为求职者 1>求职者 6>求职者 4，通过企业 HR 分析，符合实际要求，验证了这个方法的可行性。

3.5 TOP-N 排序

在算法步骤的第三阶段，构建了一个推荐名单，基于每个候选人与岗位要求之间的匹配程度得出的相似度得分。考虑到人力资源部门实际能处理的工作量，可以设置一个筛选阈值，也就是所指的 N 值，用来确定最终进入面试环节的候选人数量。

通过实施 Top-N 排序方法，向招聘团队展示了排名前 N 的候选人名单。这个过程涉及从全部候选人中筛选出相似度得分最高的 N 个人，以匹配人力资源部门的能力范围。换句话说，就是对所有候选人按相似度得分高低进行排名。

为了实现这一点，使用最小堆排序技术来确定每个职位的前 N 位候选人。具体的操作步骤如下所述。

步骤 1. 将所有应聘者的相似度评分放入数组 A 中，假设有 K 个评分。

步骤 2. 使用数组 A 中的前 N 个评分建立一个小顶堆，这个堆包含 N 个元素，其堆顶元素是当前最小的评分。

步骤 3. 接着逐一考察剩余的 K-N 个评分，对于每个新的评分，如果它比堆顶元素大，则用它替换堆顶元素，并对堆进行调整，保持其为小顶堆结构。在处理完数组 A 中所有评分后，堆顶的前 N 个元素就是前 N 个所对应的求职人员简历。

经过以上各个描述，本简历筛选算法的具体流程可在流程图 3-2 中看到。

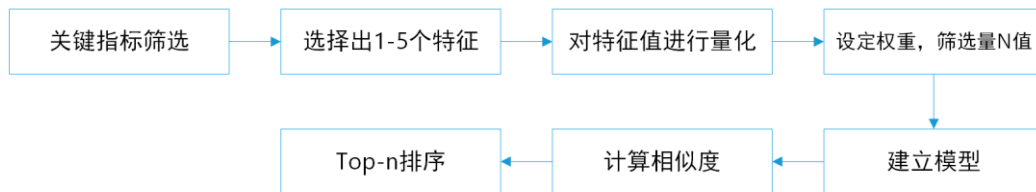


图 3-2. 算法大体流程图

Figure 3-2. Rough flow chart of the algorithm.

3.6 算法的优势

本章节设计的基于内容推荐的简历筛选算法，在应用到简历筛选的推荐系统中时，相对于其他的算法如协同过滤算法，深度学习推荐模型等，优势明显，主要体现在以下方面。

（1）解决冷启动问题，本章节设计的算法与依赖历史数据的推荐算法不同，基于内容的推荐不需要依赖于用户的历史行为数据。这使得算法能够直接对用户求职者的简历进行筛选和推荐，从而解决了冷启动问题。

（2）不依赖预先的训练数据，本文中提出的算法不需要依赖预先的训练数据，这一点与深度学习推荐模型等需要大量数据进行训练的算法形成鲜明对比。这种设计是的算法能够适应各种招聘场景，提高筛选工作的灵活度和命中率。

(3) 易于解释的推荐结果，本文中所提出的基于内容的推荐算法所做出的推荐决策是基于用户简历与岗位所需描述之间的匹配度，这样的筛选方法相对来说更加容易解释。负责招聘的人员可以直观地理解为什么某个求职者被推荐给特定的岗位，从而提高推荐结果的可信度。

(4) 结果可靠，由于本算法通过对简历中的关键信息进行量化处理和权重分配因此具有较强的适应性，能够适用于多种不同的招聘场景。同时，通过 Pearson 相似度计算，能够更加精确地计算简历与岗位之间的相似度，使得推荐结果更加可靠。

3.7 本章小结

本章节深入探讨了论文中的关键部分，即基于内容推荐的简历筛选算法的详细步骤。这是本研究系统核心内容的展示，首先经过前期的调研确定算法初步筛选的关键指标差以及简历的特征选取，接着进行描述简历筛选的主要流程，包括四个关键步骤：初步筛选、特征值的选择与量化、模型构建及相似度计算，以及采用 Top-N 算法进行的排序，以完成简历的筛选工作。

第 4 章 网上招聘智能推荐系统的设计与实现

本系统设计旨在优化招聘组者获取招聘人员信息的过程,运用到前文所提出的基于内容推荐的简历筛选算法,算法设计主要服务于企业推荐求职者简历,提供针对性的招聘人员简历信息推荐的服务,从而解决信息过载和匹配不精确的问题。系统由两大模块构成:管理员招聘者模块和求职者模块。

对于招聘的企业来说,在管理员模块担任了系统的管理角色,主要负责处理企业的具体信息和求职者投递简历的信息,确保系统数据的准确性和安全性。通过这一模块,招聘管理员能够对系统内的用户信息进行管理,从而保障平台运行的顺畅和用户信息的安全。

求职者模块专注于提供求职者浏览职位和填写简历的功能,使用户能够有效地申请他们感兴趣的公司岗位。

总体来说,通过这两个模块的有效协作,本系统旨在为招聘方提供一个优化的平台,以便更精准地筛选和查看求职者信息,同时为系统管理员提供强有力的后端支持,保障平台的稳定与信赖度。

4.1 系统分析

4.1.1 系统技术可行性分析

本系统所需的技术框架和工具已广泛被众多企业采纳,其成熟度高,拥有庞大的开发者社区和完善的文档资源,使得在开发过程中遇到的任何问题都能迅速找到解决方案。Java 语言的高度可移植性进一步增强了系统的灵活性,允许系统轻松适配各种应用环境和设备,无需担心后期部署的环境限制。

在个人层面,本人已经通过之前的学术课程和实践项目对本系统使用的技术有了深入的了解和的操作经验。在实习期间,也成功地应用这些技术解决了实际问题,这不仅证明了这些技术的实用性,也表明了对它们的熟练掌握。另外,现有的设备性能充分符合开发所需,从技术实施的角度保证了本系统开发的可行性。

4.1.2 系统功能性需求分析

(1) 招聘管理者

作为系统的招聘管理者,可以管理招聘岗位的具体信息以及对于招聘人员的简历的筛选功能。首先是信息管理,涉及了企业数据与招聘详情,其功能允许增加或修改企业信息以及更新招聘信息。在筛选管理环节,主要聚焦于查阅及筛选简历,使得招聘人员能够审查未处理的简历,并为特定职位设置筛选标准,由系统自动筛选出符合条件的候选人名单,并提供重置功能。招聘管理环节则涉及对通过初筛的简历的进一步处理,包括审核通过与否的候选人简历,以及对面试合格者的编辑和通知发送。在此过程中,人力资源部门同时担任系统管理员的职责,为了更直观地展现这些功能,以下是招聘企业的管理者模块的用例图 4-1。

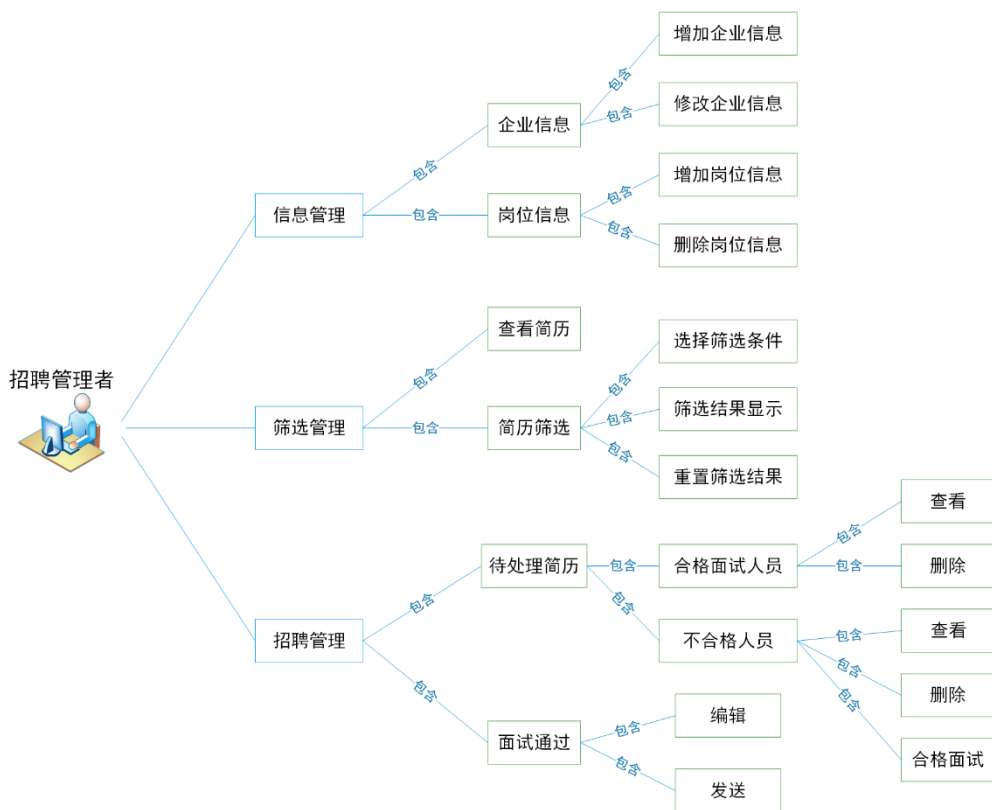


图 4-1. 管理者模块用例图

Figure 4-1. Diagram of the use case of the Manager module.

(2) 求职者模块

在求职者模块上,根据分析和设计,分别设计了以下几个功能模块,第一,是用户登录模块,包括了对于用户注册和登录的功能;第二,是用户简历的管理功能模块,主要包括了填报具体的岗位和填写简历信息,可以进行增加,删除等一系列操作;第三,求职者投递岗位管理,主要包括了查看目前自

已投递岗位的信息和状态以及是否收到用人单位的面试通知。以下是求职者的用例图 4-2。

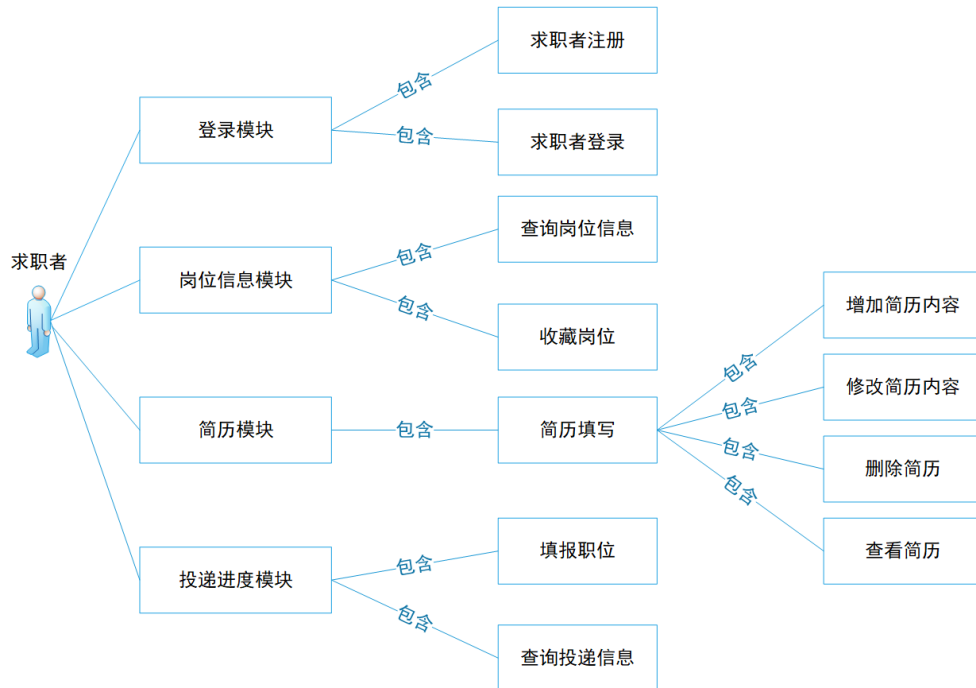


图 4-2. 求职用户模块用例图

Figure 4-2. Diagram of the use case of the Job Search User module.

4.1.3 系统非功能性需求分析

1.可靠性

可靠性关注系统在规定时期内的稳定运行能力，特别是在容错、恢复力和稳定性方面。稳定性表示系统在特定条件下运行的连续性，容错性涉及系统对故障或错误操作的响应能力。而恢复性强调系统在遭受重大故障后，恢复正常运行状态的效率。

2.可扩展性

可扩展性描述的是系统在功能增加和规模扩大的情况下，保持或提升性能的能力。这意味着系统设计应允许轻松添加新功能或处理更大数据量，而不影响现有系统性能。

3.易用性

易用性衡量的是最终用户在使用系统时的便捷程度，包括系统的理解、学习和操作成本。一个易用性高的系统，能够让用户在较低的学习成本下快速上手和有效使用。

4.效率性

效率性主要关注系统执行任务时的速度和资源消耗。在给定条件下，系统应能够以最少的资源消耗达到最快的运行速度，表现为高数据处理量和低延迟。

5.可维护性

可维护性涉及系统在遇到故障后的修复难度和对改进措施的响应速度。一个具有高可维护性的系统，能够快速定位并修复问题，同时容易适应变化和升级。

6.可移植性

可移植性定义了系统从一个环境迁移到另一个环境的复杂程度。高可移植性的系统能够无缝迁移或适应不同的开发和部署环境，减少迁移成本。

这些质量特性共同构成了推荐系统整体性能和用户体验的框架，对于指导软件开发和优化过程至关重要。

4.2 招聘系统的框架设计

整个系统的架构分为几个关键层级，确保了其运行的稳定性和安全性。在最前端是用户界面，为用户提供一个直观的界面。之后是访问控制层，这一层管理着用户的权限和认证，确保只有拥有一定权限的用户才能访问系统的特定部分。业务逻辑层是系统的核心，负责处理相关的决策和计算，是连接用户和服务层的纽带。基础服务层为上层提供了数据存储，搜索引擎等基础技术服务。具体系统架构图如图 4-3 所示。

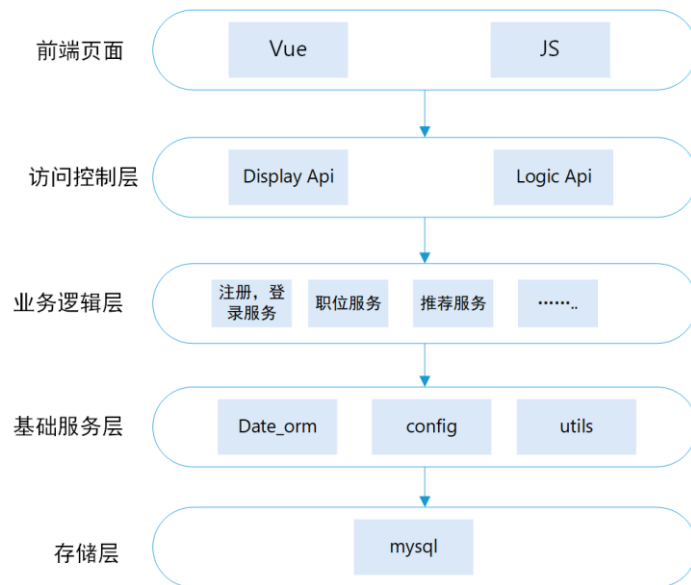


图 4-3. 系统架构图

Figure 4-3. System architecture diagram.

4.3 数据库设计

在充分理解系统的功能需求和架构模型的基础上,顺利实现了数据库设计。考虑到各种实体类型、它们的属性以及相互之间的关系,并且精心构建了数据库的实体-关系图(E-R图)。如图4-4所示。

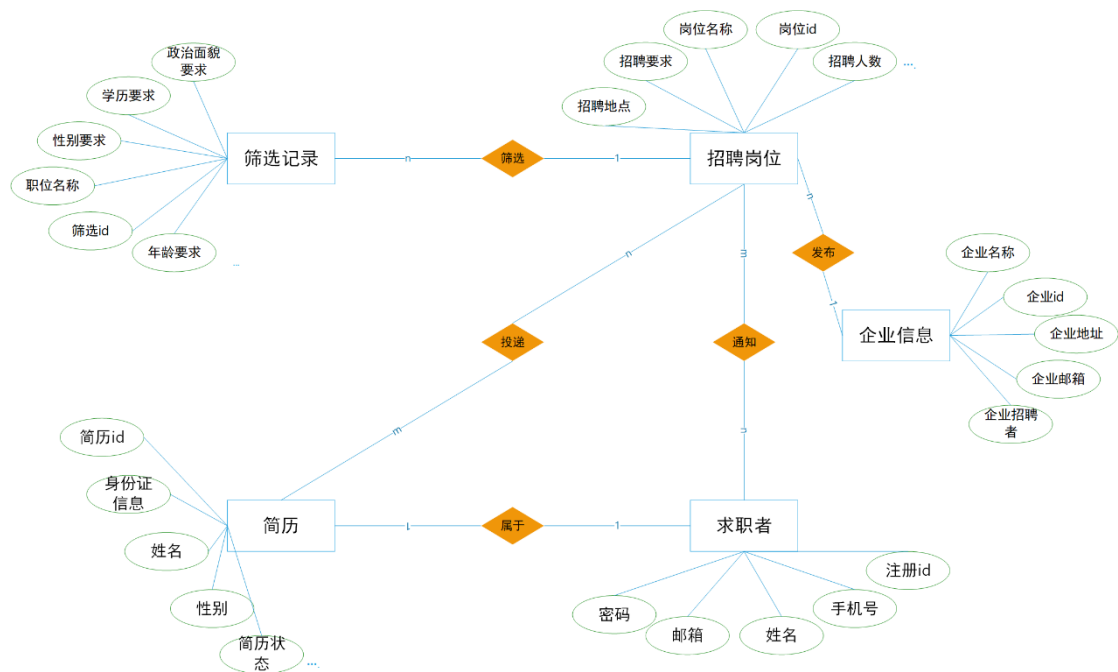


图 4-4. 招聘企业和求职者的 E-R 图

Figure 4-4. E-R diagram of recruiting companies and job applicants.

在本节中，将会详细设计出数据库的表格，包括了每个表中的字段，数据类型，是否可置为空以及键的定义等相关关键信息。同时，将会明确哪些字段可以为空，以及如何设置主键和外键来维护数据的完整性和表间关系。

求职用户信息表主要是用来存储求职者的有关信息，包括了用户 id，用户手机号，用户姓名，用户邮箱，用户密码这几个属性。具体信息由表 4-1 所示。

表 4-1. 求职用户信息表

Table 4-1. Job Seeker User Information Form

字段名	字段解释说明	数据类型	不允许空值	其他备注
user-id	用户 id	bigint	True	主键
phoneNumber	用户手机号	varchar(128)	True	
user-name	用户姓名	varchar(128)	True	
email	用户邮箱	varchar(128)	True	
Password	用户密码	varchar(128)	True	

用人企业公司单位表主要是用来存储用人公司的有关信息，包括了公司 id，公司名称，公司邮箱，公司地址，公司介绍，公司招聘者这几个属性。具体信息由表 4-2 所示。

表 4-2. 用人公司信息表

Table 4-2. Employer Information Form

字段名	字段解释说明	数据类型	不允许空值	其他备注
Id	公司 id	bigint	True	主键
Name	公司名称	varchar(128)	True	
email	公司邮箱	varchar(128)	False	
address	公司地址	varchar(128)	True	
Introduction	公司介绍	text	False	
leading	公司招聘者	varchar(128)	True	

招聘岗位表主要是用来存储招聘岗位的有关信息，包括了岗位 id，用户 id，岗位名称，岗位招聘时间，岗位招聘人数，岗位招聘地点，岗位招聘要求，要求

学历水平,要求工作经验,要求薪资待遇,要求工作省份,要求工作城市,要求所学专业这几个属性。具体信息由表 4-3 所示。

表 4-3. 招聘岗位信息表

Table 4-3. Recruitment information form

字段名	字段解释说明	数据类型	不允许空值	其他备注
job-id	岗位 id	int	True	主键
user-id	用户 id	bigint	True	外键
job-name	岗位名称	varchar(128)	True	
job-time	岗位招聘时间	varchar(128)	True	
Person	岗位招聘人数	int	True	
job-address	岗位招聘地点	varchar(128)	True	
job-require	岗位招聘要求	varchar(128)	True	
reqEdu	要求学历水平	varchar(128)	True	
reqWork	要求工作经验	varchar(128)	True	
reqsalary	要求薪资待遇	varchar(128)	True	
reqprovince	要求工作省份	varchar(128)	True	
reqcity	要求工作城市	varchar(128)	True	
reqtype	要求所学专业	varchar(128)	True	

简历信息表主要是用来存储求职用户填写简历的信息,表中信息主要包括简历 id,用户 id,用户身份证号,用户姓名,用户性别,用户出生日期,用户年龄,用户国籍,用户民族,用户政治面貌,用户户籍省份,用户户籍城市,用户学位水平,用户学历水平,用户毕业时间,用户所学专业,用户所在学校,用户手机号码,用户电子邮箱,用户工作经验,用户自我介绍,简历变化时间,简历状态信息这几个属性。具体信息由表 4-4 所示。

表 4-4. 用户简历信息表

Table 4-4. User Resume Information Form

字段名	字段解释说明	数据类型	不允许空值	其他备注
resume-id	简历 id	int	True	主键
user-id	用户 id	bigint	True	外键
user-id-number	用户身份证号	varchar(128)	True	
username	用户姓名	varchar(128)	True	
usersexy	用户性别	int	True	
userbirthday	用户出生日期	varchar(128)	True	
userage	用户年龄	varchar(128)	True	
usernationality	用户国籍	varchar(128)	True	
usernation	用户民族	varchar(128)	True	
userpolitics-status	用户政治面貌	varchar(128)	True	
userhouse-province	用户户籍省份	varchar(128)	True	
userhouse-city	用户户籍城市	varchar(128)	True	
useracademic-degee	用户学位水平	varchar(128)	True	
useredu-type	用户学历水平	varchar(128)	True	
usergra-time	用户毕业时间	varchar(128)	True	
usermajor	用户所学专业	varchar(128)	True	
userschool	用户所在学校	varchar(128)	True	
userphonenumner	用户手机号码	varchar(128)	True	
useremail	用户电子邮箱	varchar(128)	True	
userworking-year	用户工作经验	varchar(128)	True	
userintroduce	用户自我介绍	varchar(400)	True	
create-time	简历变化时间	varchar(128)	True	
status	简历状态信息	Int	True	

投递信息表主要是用来存储求职用户投递的信息，表中信息包括了用户 id，岗位 id，投递岗位名称，当前状态，相似度等属性。具体信息由表 4-5 所示。

表 4-5. 投递信息表

Table 4-5. Delivery Information Form

字段名	字段解释说明	数据类型	不允许空值	其他备注
Job-deliver-id	投递岗位 id	int	True	主键
resume-id	简历 id	int	True	外键
Job-name	投递岗位名称	varchar	True	
status	当前状态	int	False	
value	相似度	double	False	

简历信息筛选记录表主要是用来根据招聘者选择的招聘条件,来设定筛选的条件表 4-6 中信息主要包括了

表 4-6. 简历筛选记录表

Table 4-6. Resume Screening Record Form

字段名	字段解释说明	数据类型	不允许空值	其他备注
resume-id	简历 id	int	True	主键
user-id	用户 id	bigint	True	外键
user-id-number	用户身份证号	varchar(128)	True	
username	用户姓名	varchar(128)	True	
usersexy	用户性别	int	True	
userbirthday	用户出生日期	varchar(128)	True	
userage	用户年龄	varchar(128)	True	
usernationality	用户国籍	varchar(128)	True	
usernation	用户民族	varchar(128)	True	
userpolitics-status	用户政治面貌	varchar(128)	True	
userhouse-province	用户户籍省份	varchar(128)	True	
userhouse-city	用户户籍城市	varchar(128)	True	
useracademic-degee	用户学位水平	varchar(128)	True	
useredu-type	用户学历水平	varchar(128)	True	
usergra-time	用户毕业时间	varchar(128)	True	
usermajor	用户所学专业	varchar(128)	True	

userschool	用户所在学校	varchar(128)	True
userphonenumber	用户手机号码	varchar(128)	True
useremail	用户电子邮箱	varchar(128)	True
userworking-year	用户工作经验	varchar(128)	True
userintroduce	用户自我介绍	varchar(400)	True
create-time	简历变化时间	varchar(128)	True
status	简历状态信息	int	True

4.4 系统的实现

根据系统的总体设计与分析以及数据库的设计，实现了多个功能模块。

4.4.1 求职者模块实现

对于求职者，根据具体的分析和设计，求职者的求职操作流程，如图 4-5 所示。

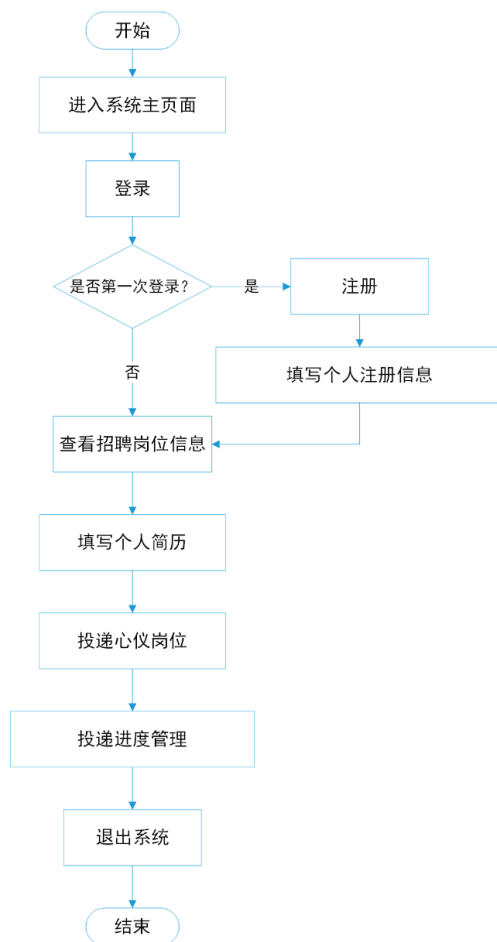


图 4-5. 求职者求职的流程图

Figure 4-5. A flowchart of a job seeker's job search.

对于寻求就业的个人用户，登录功能是系统的首要模块。所有用户，包括已注册和未注册的，均能在网站首页浏览各类职位信息并了解岗位详情。未注册用户可访问登录页面，输入账户名和密码以登录系统；而欲成为新用户的访问者则需进入注册区域，完善并提交个人信息以创建账户。对于那些已完成注册的用户，在登录时，系统将比对数据库中的'user'表以确认提交的登录信息与存储记录的一致性。具体的界面如图 4-6，图 4-7 所示。

图 4-6. 系统求职用户登录模块

Figure 4-6. System job search user login module.

图 4-7. 系统求职用户注册模块

Figure 4-7. The system job search user registration module.

第二部分是岗位的招聘信息浏览的模块，在这部分求职者可以浏览自己有意向的岗位并查看岗位的具体信息，具体的界面如图 4-8 所示。



图 4-8. 岗位信息招聘模块

Figure 4-8. Job information recruitment module.

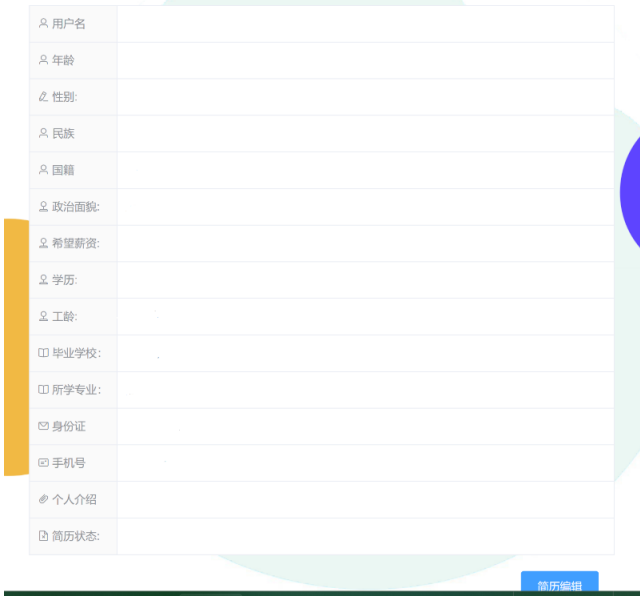
第三部分是用户岗位收藏管理模块，用户在浏览岗位招聘信息后，当有心仪的岗位后，可以点击收藏按钮，对心仪的岗位进行收藏，并在收藏列表对收藏的岗位进行查看和管理。收藏列表的相关界面如图 4-9 所示。



图 4-9. 用户收藏列表界面

Figure 4-9. User favorites list interface.

第四部分用户简历管理部分是针对求职者设计的。一旦用户成功登录，他们便可访问简历管理区域。此区域主要涉及填写简历和申请职位的功能。求职者需要按照统一的模板来填写自己的简历，且那些已经投递职位的用户能够回查自己的简历信息。填写简历的具体页面如图 4-10 所示。



The image shows a user resume filling interface. It consists of a form with various input fields for personal information. The fields are arranged in a vertical list on the left side of the form, each with a corresponding icon and label. The labels are: 用户名 (Username), 年龄 (Age), 性别 (Gender), 民族 (Nationality), 国籍 (Nationality), 政治面貌 (Political Status), 希望薪资 (Desired Salary), 学历 (Education), 工龄 (Work Experience), 毕业学校 (Graduation School), 所学专业 (Major), 身份证 (ID Card), 手机号 (Mobile Number), 个人介绍 (Personal Introduction), and 简历状态 (Resume Status). Each field has a corresponding input area on the right. At the bottom right of the form, there is a blue button labeled '简历编辑' (Edit Resume).

图 4-10. 用户简历填写界面

Figure 4-10. The user resume filling interface.

第五部分是查看投递进度的模块，用户可以查看到投递岗位的当前的状态，为了求职用户能够看到自己投递出去的岗位，专为求职用户所设计，以便于他们能够关注和管理自己的岗位申请。在这个页面中，求职用户可以看到他们所有投递岗位的历史记录，包括投递岗位的投递时间，投递的岗位名称，用人公司企业等，同时可以点击相对应的岗位名称和公司来对他们的详细信息进行查看，若得到了反馈，也能够在反馈列表里看到此岗位的反馈信息。界面简洁并且功能齐全，确保了求职用户能够有效的跟进申请结果，并对未来的投递提供参考。相关的页面如图 4-11，图 4-12 所示。



The image shows a job delivery interface. It features a header with a back button labeled '《 返回主页' and a title '申请列表'. Below the header, there are five job listings, each with a title, a brief description, and a status button. The listings are:

- 未来科技集团 | 一本 | 金融学**
职位名称: 社交媒体协调员
工作要求: All the Navicat Cloud objects are located under different pro...
工作地点: 中国东莞塘厦路50号12号楼
招聘人数: 90人
按钮: 面试状态: 合格
- 未来科技集团 | 非全日制硕士研究生 | 艺术设计**
职位名称: 陶艺家
工作要求: Navicat 15 has added support for the system-wide dark mod...
工作地点: 中国上海市徐汇区虹桥路131号华润大厦35室
招聘人数: 64人
按钮: 面试状态: 合格
- 未来科技集团 | 成人本科 | 国际关系**
职位名称: 精算师
工作要求: How we spend our days is, of course, how we spend our liv...
工作地点: 中国深圳罗湖区清水河一路224号28栋
招聘人数: 60人
按钮: 面试状态: 合格
- 未来科技集团 | 博士研究生 | 物理学**
职位名称: 办公室主管
工作要求: Flexible settings enable you to set up a custom key for com...
工作地点: 中国东莞东泰五街963号8室
招聘人数: 50人
按钮: 面试状态: 已返站
- 未来科技集团 | 大专 | 电子商务**
职位名称: 运营经理
工作要求: Remember that failure is an event, not a person. Success c...
工作地点: 中国上海市浦东新区世纪大道924号25楼
招聘人数: 92人
按钮: 面试状态: 合格

图 4-11. 岗位投递界面

Figure 4-11. Job delivery interface.



图 4-12. 投递简历反馈界面

Figure 4-12. Submit your resume feedback interface.

4.4.2 招聘管理者模块实现

对于招聘管理者，根据具体的分析和设计，管理者的具体操作流程，如图 4-13 所示。

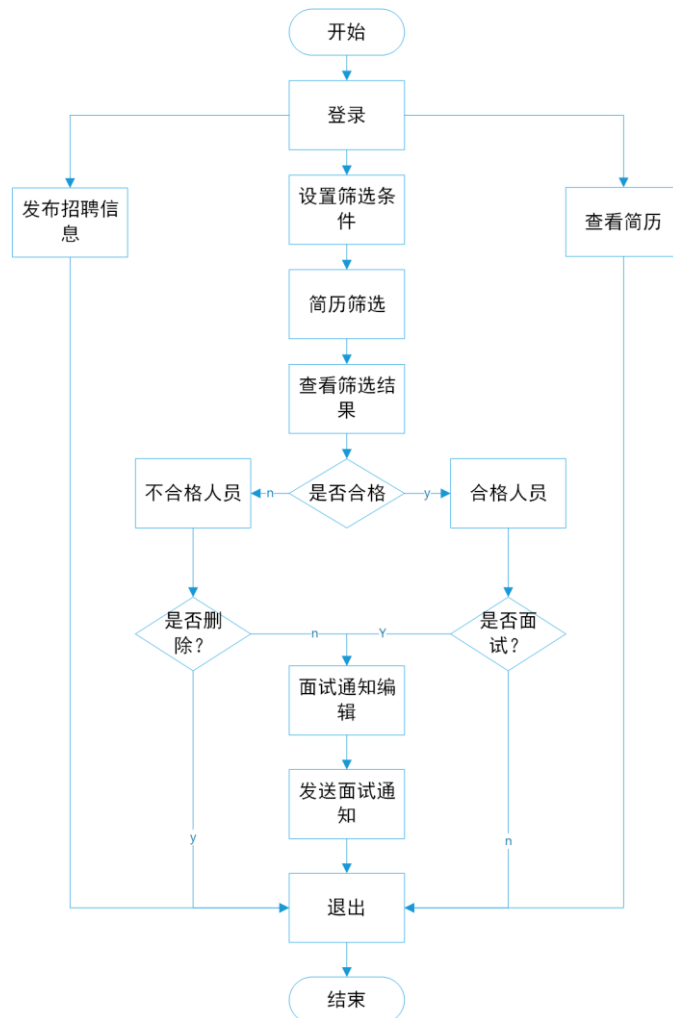


图 4-13. 招聘管理者招聘流程图

Figure 4-13. Recruitment Manager Recruitment Flowchart.

招聘系统根据流程图设计出来多个功能模块，首先是招聘管理者的登录模块，招聘企业输入自己的账号和密码，通过验证，就可以进入到招聘管理系统的主界面，具体的登录界面如图 4-14 所示。



图 4-14. 招聘管理者模块登录界面

Figure 4-14. Login screen for the Recruitment Manager module.

第二部分是简历管理模块，在进入后台简历管理系统后，可以进行对求职简历的查看和筛选，在对企业自身需求和招聘者需求分析后，可以根据不同的职位设定具体的关键指标和特征以及特征值，这部分采用前面章节所提到的基于内容推荐的简历筛选模块的算法设计来进行处理，达到简历筛选的目的。这部分是系统最为重要的部分，也是非常重要的模块。具体的界面如图 4-15，图 4-16 所示。

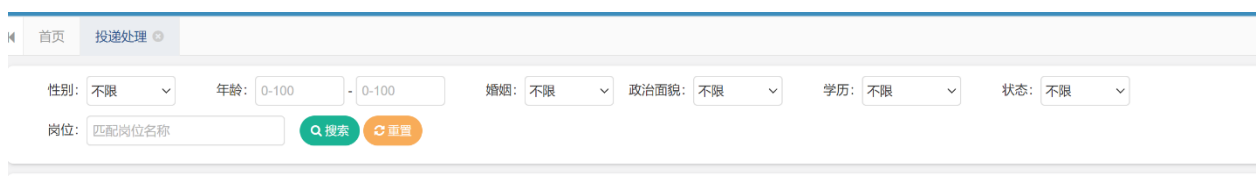


图 4-15. 简历初步筛选管理界面

Figure 4-15. Resume preliminary screening management interface.



图 4-16. 简历特征量化筛选管理界面

Figure 4-16. Resume Characteristics Quantitative Screening Management Interface.

筛选简历算法的步骤如下：

步骤 1. 收集简历数据；

步骤 2. 根据提供的信息筛选简历；

步骤 3. 初始选择：对于符合条件的简历，更新“工作”表中的“状态”并存储结果。没有特定条件的属性通过连接到数据库直接处理；

步骤 4. 确定每个工作岗位的权重；

步骤 5. 量化特征值并检查自定义量化：如果它们匹配，则直接计算，如果它们不同，则进行调整；

步骤 6. 使用公式计算相似度分数并相应地更新状态；

步骤 7. 实现 Top-N 排序，显示有序列表；

步骤 8. 呈现最终视图以进行演示。

第三部分是简历查看模块。在初步筛选简历处理后，可以对筛选的简历进行处理，对简历的状态进行更改为合格或不合格，合格的简历会进入到后一步的筛选管理，不合格的简历可以进行状态更改和删除简历的操作。管理简历和更改状态的界面如图 4-17 和图 4-18 所示。



☐	简历ID	姓名	投递岗位名称	性别	年龄	婚姻	政治面貌	学历水平	当前状态	操作
☐	1034	谭宇宁	专家助理	男	47	未婚	共青团员	博士研究生	合格	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1024	董震南	导师	男	50	未婚	共产党员	全日制硕士研究生	合格	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1054	赵睿	数据库经理	男	29	已婚	共青团员	二本	不合格	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1099	姜岚	药剂师	男	25	未婚	群众	二本	合格	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1098	潘晓明	纹身艺术家	女	23	未婚	无党派人士	二本	不合格	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1057	武子韬	饲养员	女	22	未婚	群众	成人本科	不合格	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1008	韩晓明	导师	女	41	未婚	民主党派人士	非全日制硕士研究生	合格	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1047	江晓明	歌手	男	32	已婚	无党派人士	一本	待处理	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1026	黎杰宏	商务记者	女	20	已婚	共青团员	全日制硕士研究生	待处理	☐ 处理 ☐ 删除
☐	1063	阎云熙	水疗经理	女	53	未婚	无党派人士	全日制硕士研究生	待处理	☐ 处理 ☐ 删除

图 4-17. 简历筛选管理界面

Figure 4-17. Resume screening management interface.



图 4-18. 简历更改状态管理界面

Figure 4-18. Resume change status management interface.

第四部分是简历特征量化分析处理模块。上一步处理好合格的简历会进一步进行处理，并且可以根据岗位与简历之间的相似度进行排序，同时对心仪的简历可以发送面试通知和通知内容。简历量化排序和发送面试通知的界面如图 4-19 和图 4-20 所示。

☐	简历ID	姓名	性别	年龄	岗位	婚姻	政治面貌	学历水平	工作经验	期望工资	期望工作地点	期望专业	专业	学校	面试通知	相似度	操作
☐	1034	谭宇宁	男	47	首席运营官	未婚	共青团员	博士研究生	5年及以上经验	15w-20w	同省不同市	同一专业	会计	复旦大学	未发送	0.6250000000000008	发起面试 删除
☐	1072	徐秀英	女	49	运营经理	已婚	共产党员	非全日制硕士研究生	2年经验	<5w	不同省不同市	相关专业	市场营销	华中科技大学	未发送	0.2629394761947937	发起面试 删除
☐	1022	孔子韬	女	51	多媒体动画师	未婚	无党派人士	二本	2年经验	25w-35w	同省同城	同一专业	工程学	厦门大学	未发送	0.1129384878631559	发起面试 删除
☐	1010	曹子韬	男	52	导师	已婚	民主党派人士	硕士研究生	无经验	<5w	同省不同市	相关专业	哲学	中山大学	未发送	-0.09517337345336022	发起面试 删除
☐	1010	曹子韬	男	52	运营经理	已婚	民主党派人士	硕士研究生	无经验	<5w	同省不同市	相关专业	哲学	中山大学	未发送	-0.09517337345336022	发起面试 删除
☐	1096	任秀英	女	38	办公室文员	已婚	群众	全日制硕士研究生	5年及以上经验	12w-15w	同省同城	同一专业	建筑学	南京大学	未发送	-0.124999999999999753	发起面试 删除
☐	1044	武璐	男	39	财务分析师	已婚	民主党派人士	非全日制硕士研究生	5年及以上经验	5w-9w	同省不同市	相关专业	教育学	南开大学	未发送	-0.22213082915966023	发起面试 删除
☐	1006	杨诗磊	男	30	专案经理	未婚	共产党员	二本	无经验	8w-12w	同省同城	不相关专业	计算机科学	同济大学	未发送	-0.2861555988233809	发起面试 删除
☐	1003	姜杰宏	女	51	作家	已婚	无党派人士	一本	5年及以上经验	20w-25w	同省同城	不相关专业	工程学	中国人民大学	未发送	-0.5609681940050747	发起面试 删除
☐	1067	梁秀英	女	50	多媒体动画师	已婚	无党派人士	一本	5年及以上经验	15w-20w	同省同城	不相关专业	传媒学	浙江大学	未发送	-0.6186269274468411	发起面试 删除

图 4-19. 简历量化排序管理界面

Figure 4-19. Resume quantitative ranking management interface.

修改简历筛选记录

简历ID:

1034

面试邀请:

发送

发送内容:

图 4-20. 发送面试通知界面

Figure 4-20. Send interview notification screen.

4.5 本章小结

本章首先主要对招聘推荐系统的系统需求进行分析，包括技术可行性，功能性需求和非功能性需求进行分析，在分析结束后，对系统的整体框架和数据库进行设计，最后对涉及出来的系统进行实现。

第 5 章 网上招聘智能推荐系统测试

5.1 测试目的

测试是针对已开发系统的一个关键过程，旨在通过执行程序或系统来揭露存在的缺陷或错误。其核心目标在于识别并修正开发阶段可能遗留的错误，确保系统的稳定性和可靠性在后期部署和运行中得到保障。为了有效地进行测试，必须制定详细的测试计划和测试方案，这包括但不限于系统的配置信息、测试用例、预期结果以及评估标准等。

测试流程通常开始于需求分析阶段，紧随软件开发生命周期，涵盖单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等多个阶段。每个阶段都有其特定的测试目标和方法，例如，单元测试聚焦于最小的代码片段，而系统测试则评估整个系统的行为。

测试不仅帮助发现错误，还有助于验证系统是否满足既定的需求和性能标准。此外，测试也是评估软件质量、提高用户满意度、降低维护成本的重要手段。有效的测试计划和策略应包含清晰的测试目标、测试环境的搭建、测试数据的准备以及错误追踪和管理过程。

随着测试的进行，收集到的数据和反馈将被用来不断调整测试策略，优化测试覆盖率和提高测试效率。通过持续的测试和改进，开发团队可以确保软件产品在交付用户前达到最高的质量标准。其示意图如图 5-1 所示。

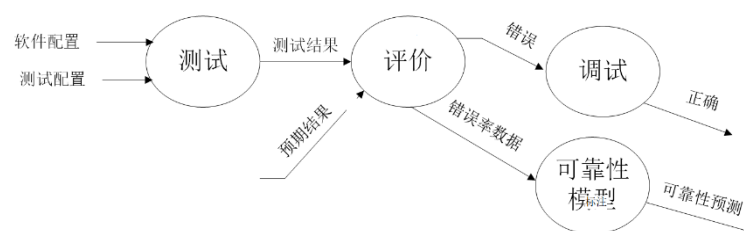


图 5-1. 系统测试流程图

Figure 5-1. System test flow chart.

在测试阶段完成后，测试人员的关键任务之一是对收集到的测试结果进行综合分析和评估，以便与预定的期望结果进行对比。这一过程至关重要，因为它可以揭示系统中存在的问题和缺陷，从而为及时进行必要的修正提供依据。

本章节重点将放在对招聘系统算法模型的性能评估和招聘推荐系统的功能性测试上。这包括为系统中的每个功能模块制定详尽的测试案例，并且执行这些测试案例以验证系统的输出是否达到了既定的期望。对测试结果的分析不仅涉及确认系统是否按预期工作，还包括评估系统的性能表现、用户体验和安全性等多个方面。通过全面地分析这些结果，可以识别出那些需要改进的领域，为后续的开发迭代和优化提供明确的指导。

最终，本文将对测试过程中发现的主要问题、测试覆盖的范围以及任何潜在的风险点进行概括和分析。

5.2 测试环境

在进行系统测试时，测试环境的选择对测试结果具有影响。为保证测试结果的准确性和可靠性，本文明确指定将在表 5-1 和表 5-2 所描述的环境条件下执行所有测试活动。

硬件环境：

表 5-1. 硬件环境表

Table 5-1. Hardware environment table

硬件名称	参数
CPU	4 核
内存（RAM）	8GB
显卡	Radeon 680M
带宽	100Mbps

软件环境：

表 5-2. 软件环境表

Table 5-2. Software Environment Table

测试环境	参数
操作系统	Windows 11 64 位
JDK 版本	JDK1.8
MySQL 版本	5.7
Vue 版本	2.6.14

5.3 系统简历筛选算法测试

5.3.1 实验设计

本节主要采用离线测试的试验方法，将求职用户的简历数据的数据集进行获取，接着，将用户的数据集分为训练集和测试集，举个例子，可以先将数据集的 80% 设定为训练集，将剩下的 20% 设定为测试集，在模型上进行训练和识别用户的偏好，接着对测试集进行评估，通过交叉验证的方法，进行离线计算。

本研究通过离线实验方式评估了简历筛选算法的效能。在探讨的基于内容的简历筛选技术框架内，预测的精确性主要通过精确度，召回率以及 F1 值三个指标来衡量。这里，精确度是指在推荐列表中，用户偏好的项目所占的比例，而召回率则是指推荐列表中用户偏好的项目与系统内所有用户偏好项目的比例。本文的实验焦点主要在于第二轮筛选阶段的预测准确性。对预测精度的实验包括三个方面：数据集描述、验证方法以及算法的详细说明。

首先是实验数据集描述，通过对各个特征值进行随机生成产生虚拟数据集，虚拟数据集生成方法如以下算法所示：

输入：虚拟数据集个数 $length$

输出：虚拟数据集：D

步骤 1. 首先初始化所需要的特征值向量如专业，工作经验等；

步骤 2. 设置所需要的虚拟数据集数量；

步骤 3. 设置特征向量的随机生成选项；

步骤 4. 设置特征向量的转换矩阵；

步骤 5. 将所有数据集中的字符型数据转换成数值型数据；

步骤 6. 进行矩阵转换，将数值型数据进行获取；

将上述算法中的 $length$ 设定为 6000，最后可以总共生成 6000 份简历的数据集，前 10 份简历如图 5-2 所示。

id	degree	exp	sal	pal	pro
1	"博士研究生"	"5年以上经验"	"12w-15w"	"同省不同市"	"同一专业"
2	"一本"	"3年经验"	"<5w"	"同省同市"	"相关专业"
3	"全日制硕士研究生"	"2年经验"	"5w-8w"	"同省不同市"	"不相关专业"
4	"二本"	"4年经验"	"8w-12w"	"不同省不同市"	"相关专业"
5	"非全日制硕士研究生"	"3年经验"	"12w-15w"	"同省不同市"	"同一专业"
6	"一本"	"5年以上经验"	"8w-12w"	"同省同市"	"同一专业"
7	"大专"	"3年经验"	"5w-8w"	"不同省不同市"	"不相关专业"
8	"全日制硕士研究生"	"无经验"	"<5w"	"同省同市"	"相关专业"
9	"成人本科"	"4年经验"	"8w-12w"	"同省不同市"	"同一专业"
10	"一本"	"1年经验"	"15w-20w"	"同省同市"	"不相关专业"

图 5-2. 前 10 份简历信息

Figure 5-2. Top 10 resumes.

第二步是验证方法。利用离线实验技术，采用交叉验证。通过分层抽样将虚拟数据集 D 均匀地划分为 6 个互斥子集，分别表示为 $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4 \cup D_5 \cup D_6$ ，保证 $i \neq j$ 的 $D_i \cap D_j = \emptyset$ 。在每个验证周期中，五个子集的并集用于训练，而其余子集用作测试集。如图 5-3 所示。

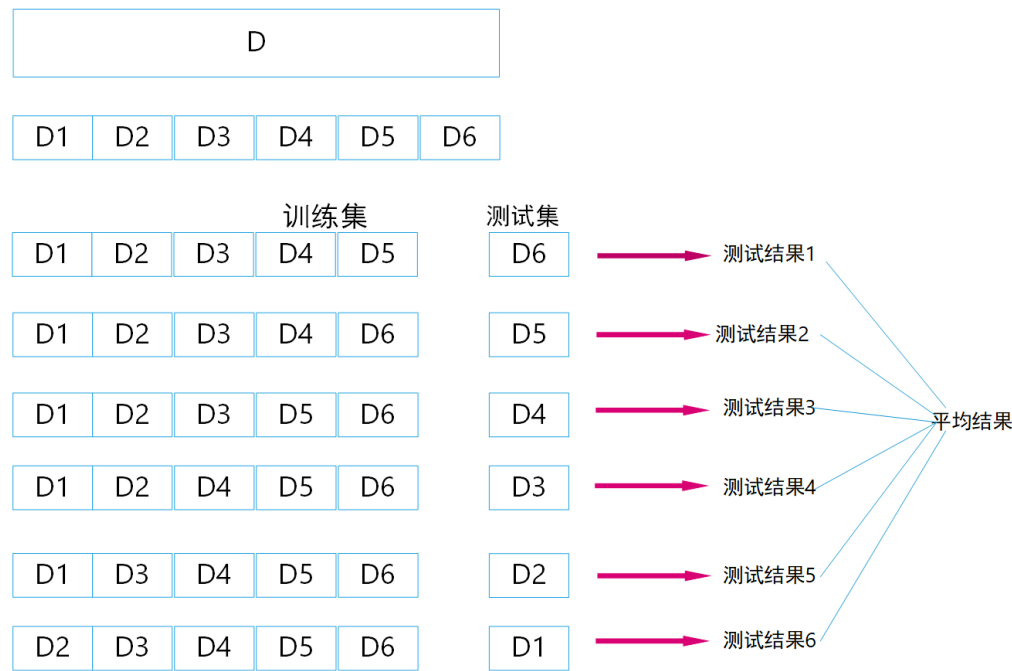


图 5-3. 交叉验证实验法

Figure 5-3. Cross-validation experiments.

第三步是验证算法。在没有办法预测招聘人员会选择哪些简历的情况下，本文设计了一个基于 K-means++ 聚类方法的算法来模拟招聘人员的选择过程。该算法在训练阶段和测试阶段都有详细解释。

在训练阶段，重点是了解样本的整体分布。应用 K-means++ 算法对 5000 份简历的训练数据集进行聚类，识别 K 个聚类的质心。计算这些质心与招聘人员提供的标准特征向量之间的欧氏距离，以确定最近的聚类 Q 及其质心。然后，根

据标准特征计算所有训练样本的 Pearson 相似度，并执行 Top-N 排序以找到第 x 份简历的 Pearson 相似度，用 T 表示。

对于旨在衡量该方法有效性的测试阶段，使用训练阶段获得的参数计算召回率 R，精度 P 以及 F1 值。计算每个测试样本和 K 质心之间的欧氏距离，以将每个测试样本分配给最近的聚类。确定属于集群 Q(M)的测试样本数量，代表招聘人员要选择的简历总数。随后，对所有测试样本的 Pearson 相似度进行排序，确定相似度大于 T 的样本数(N)，代表推荐求职者简历的总数。最后，确定属于集群 Q(S)的这些 N 个样本的数量，即将要购买的推荐产品的计数。精度 P 是用户选择的简历数量(S)与推荐简历总数(N)的比率，而召回率 R 是用户(S)选择的简历数量与他们应该选择的所有简历(M)的比率，F1 值为平衡 F 分数，是精确率和召回率的调和平均数。计算方法在公式(5-1)，(5-2)和(5-3)中展示。

$$P = \frac{S}{M} \quad (5-1)$$

$$R = \frac{S}{N} \quad (5-2)$$

$$F_1 = 2 * \frac{P * R}{P + R} \quad (5-3)$$

以下为具体的算法步骤：

输入：虚拟数据集，D；

输出：准确性指标 P 和召回率 R 以及 F1 值；

步骤 1：首先，应用 K-means++ 算法对训练集 D 进行分析，识别出 K 个类的中心 C；

步骤 2：识别与预定标准特征向量距离最近的类别 Q，并返回其类别标识；

步骤 3：基于 Pearson 相似度进行 Top-n 排序，记录排在第 50 位的样本数值 T；

步骤 4：对测试数据计算与 K 个类中心的欧式距离，确定属于类别 Q 的测试样本数量 M；

步骤 5：统计 Pearson 相似度高于 T 的样本总数及其中属于 Q 类的样本数 S；

步骤 6: 最后, 根据收集到的数据计算召回率 R, 准确率 P 以及 F1 值。

以下是部分伪代码:

开始

// 步骤 1: 使用 K-means++算法进行聚类

clusters = 使用 K-means++算法对数据集(dataSet)进行聚类, 设定类别数目为 7

// 步骤 2: 找到与标准特征向量最近的聚类

standardFeature = [0.4, 0.1, 0.1, 0.1, 0.3]

nearestClusterIndex = 找到 clusters 中与 standardFeature 最近的聚类的索引

// 步骤 3: 计算 Top-n 阈值

threshold = 计算 Top-n 阈值(dataSet, Top-n 数目设为 100)

// 步骤 4: 识别属于最近聚类的测试样本数量

countOfTestSamplesInQ = 计算属于 clusters 中索引为 nearestClusterIndex 的聚类的
测试样本数量

// 步骤 5: 统计 Pearson 相似度高于阈值的样本数

result = 统计 dataSet 中 Pearson 相似度高于 threshold 的样本数, 针对 clusters 中
索引为 nearestClusterIndex 的聚类

totalSamples = result[0]

matchingSamples = result[1]

// 步骤 6: 计算精确率、召回率和 F1 值

precision = matchingSamples / totalSamples

recall = matchingSamples / countOfTestSamplesInQ

f1 = $2 * \text{precision} * \text{recall} / (\text{precision} + \text{recall})$

// 输出结果

输出 "Precision: " + precision

输出 "Recall: " + recall

输出 "F1 Score: " + f1

结束

同时，为了验证对训练集求职者用户简历的聚类效果，本文将采取轮廓系数 SC (Silhouette Coefficient, SC) 作为本节聚类结果的评价标准。对于每一个用户样本 i ，其轮廓系数如公式(5-4)所示。

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \quad (5-4)$$

其中， $a(i)$ 表示样本 i 到其所在簇的其他样本的平均距离， $b(i)$ 表示样本 i 到其它簇的样本的平均距离。

类中所有的样本轮廓系数的均值就是该聚类结果的轮廓系数。 $SC \in [-1, 1]$ ，值越大表示聚类效果越佳。公式如式(5-5)所示。

$$SC = \frac{\sum_{m=1}^m S(i)}{m} \quad (5-5)$$

其中，SC 表示整个聚类的轮廓系数， m 表示样本总个数。

5.3.2 实验结果

在利用 K-means++ 聚类算法对训练集中求职者用户简历进行聚类时，为了获取到最佳的聚类数 K ，将进行实验对不同 K 值下各子集作为测试集时训练集的轮廓系数进行计算，并取平均值进行观测，实验结果如图 5-4 所示。

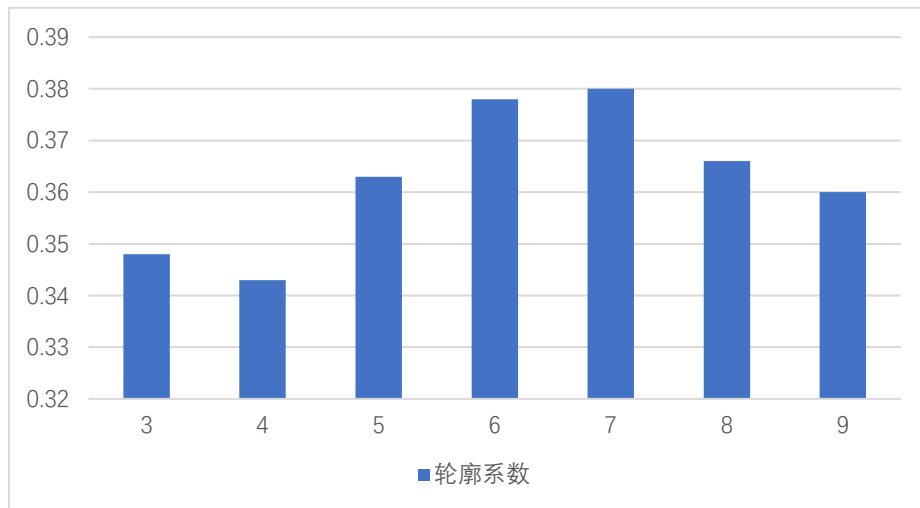


图 5-4. 不同聚类数下的轮廓系数

Figure 5-4. Contour coefficients for different clusters cross-validation experiments.

由图可以看出,当 $K=7$ 时, K -means++ 聚类算法得到的轮廓系数达到了 0.380, 此时训练集的聚类效果最好, 因此, 本实验选取的用户简历聚类数 $K=7$ 是最合适的。

在本文中, 总共收集了 6000 份简历组成数据集 D, 其中选取 5000 份用于训练模型, 剩余 1000 份则用作测试数据。本实验采取了前文所描述的交叉验证技术来对模型的准确性, 召回率以及 F1 值进行评估。并且本文将 T 的取值从 70 变化到 400, 分别来观测在不同 T 值下每一个测试集进行实验的具体结果。

当 D1 作为测试集时, 随着 T 值的变化, 精确率 P 在 0.6677 到 0.1078 波动, 召回率 R 在 0.2178 到 0.8893 波动, 而 F1 值在 0.462 到 0.192 之间, 当 T 值为 150 的时候, 此时的 F1 值最大为 0.46236, 具体的实验结果如表 5-3 所示。

表 5-3. D1 测试集实验结果表

Table 5-3. D1 test set experiment results table

T 值	精确率 P	召回率 R	F1 值
70	0.6677	0.2178	0.32845
100	0.5858	0.2193	0.31913
150	0.4996	0.4303	0.46236
200	0.3768	0.5166	0.43576
250	0.2335	0.6357	0.34154
300	0.1422	0.7872	0.24088
400	0.1078	0.8893	0.19229

当 D2 作为测试集时, 随着 T 值的变化, 精确率 P 在 0.7674 到 0.1590 波动, 召回率 R 在 0.2421 到 0.7859 波动, 而 F1 值在 0.468 到 0.264 之间, 当 T 值为 150 的时候, 此时的 F1 值最大为 0.46861, 具体的实验结果如表 18 所示。

表 5-4. D2 测试集实验结果表

Table 5-4. D2 test set experiment results table

T 值	精确率 P	召回率 R	F1 值
70	0.7674	0.2421	0.36807
100	0.6368	0.2828	0.39166
150	0.5892	0.3890	0.46861
200	0.4358	0.4775	0.45569
250	0.3437	0.5849	0.43297
300	0.2386	0.7353	0.36028
400	0.1590	0.7859	0.26448

当 D3 作为测试集时,随着 T 值的变化,精确率 P 在 0.6587 到 0.1417 波动,召回率 R 在 0.2178 到 0.7917 波动,而 F1 值在 0.455 到 0.240 之间,当 T 值为 150 的时候,此时的 F1 值最大为 0.45502,具体的实验结果如表 5-4 所示。

表 5-4. D3 测试集实验结果表

Table 5-4. D3 test set experiment results table

T 值	精确率 P	召回率 R	F1 值
70	0.6587	0.2178	0.32735
100	0.5789	0.3192	0.41150
150	0.5566	0.3848	0.45502
200	0.4250	0.4168	0.42086
250	0.3287	0.5509	0.41173
300	0.1956	0.6872	0.30452
400	0.1417	0.7917	0.24037

当 D4 作为测试集时,随着 T 值的变化,精确率 P 在 0.7587 到 0.1529 波动,召回率 R 在 0.2170 到 0.7832 波动,而 F1 值在 0.462 到 0.255 之间,当 T 值为 150 的时候,此时的 F1 值最大为 0.46256,具体的实验结果如表 5-5 所示。

表 5-5. D4 测试集实验结果表

Table 5-5. D4 test set experiment results table

T 值	精确率 P	召回率 R	F1 值
70	0.7587	0.2170	0.33747
100	0.6842	0.3267	0.44223
150	0.5487	0.3998	0.46256
200	0.4725	0.4367	0.45389
250	0.3812	0.5562	0.45236
300	0.2638	0.7165	0.38562
400	0.1529	0.7832	0.25585

当 D5 作为测试集时,随着 T 值的变化,精确率 P 在 0.8182 到 0.2059 波动,召回率 R 在 0.1385 到 0.7932 波动,而 F1 值在 0.468 到 0.236 之间,当 T 值为 150 的时候,此时的 F1 值最大为 0.46806,具体的实验结果如表 5-6 所示。

表 5-6. D5 测试集实验结果表

Table 5-6. D5 test set experiment results table

T 值	精确率 P	召回率 R	F1 值
70	0.8182	0.1385	0.23689
100	0.7255	0.2596	0.38237
150	0.6685	0.3601	0.46806
200	0.5259	0.4204	0.46726
250	0.3958	0.5138	0.44714
300	0.3296	0.6736	0.44262
400	0.2059	0.7932	0.32693

当 D6 作为测试集时,随着 T 值的变化,精确率 P 在 0.6111 到 0.1845 波动,召回率 R 在 0.2340 到 0.8632 波动,而 F1 值在 0.445 到 0.304 之间,当 T 值为 150 的时候,此时的 F1 值最大为 0.44532,具体的实验结果如表 5-7 所示。

表 5-7. D6 测试集实验结果表

Table 5-7. D6 test set experiment results table

T 值	精确率 P	召回率 R	F1 值
70	0.6111	0.2340	0.33841
100	0.5467	0.3598	0.43398
150	0.4672	0.4254	0.44532
200	0.3957	0.4979	0.44095
250	0.3219	0.6282	0.42567
300	0.2496	0.7356	0.37272
400	0.1845	0.8632	0.30401

将交叉验证之后的这六个测试集实验结果进行分析,并取平均值得到在不同 T 值下平均的精确率 P, 召回率 R 以及 F1 值, 可以看到取平均后随着 T 值的变化, 精确率 P 在 0.7136 到 0.1586 之间波动, 召回率 R 在 0.2112 到 0.8178 之间波动, F1 值在 0.460 到 0.263 之间波动, 并在 T 值为 150 时取到最大值为 0.46032, 由此可以说明在这组数据集中当 T 取 150 时模型的性能最佳, 并且当 D1 到 D6 分别作为测试集且 T 值取 150 时, F 值一直稳定在 0.4 到 0.5 之间, 最终得出结论, 本文的系统稳定, 预测的结果达到预期。具体的实验结果如表 5-8 所示。

表 5-8. 平均实验结果表

Table 5-8. Table of average experimental results

T 值	精确率 P	召回率 R	F1 值
70	0.7136	0.2112	0.32277
100	0.6263	0.2946	0.39681
150	0.5549	0.3982	0.46032
200	0.4386	0.4610	0.44573
250	0.3341	0.5783	0.41857
300	0.2366	0.7226	0.35110
400	0.1586	0.8178	0.26399

总之，本文设计的基于内容的简历筛选推荐算法优势明显，相对于系统随机推荐简历，不仅提高了推荐的效率，而且大大提高了简历推荐的精确度，让所招聘的岗位能够招聘到心仪的求职者，相对于传统的协同过滤推荐算法在处理新简历时必须依赖用户的历史行为数据，而是依靠简历的特征和岗位的具体要求来进行精准匹配，而协同过滤推荐算法在出现新简历或新岗位时可能会面临冷启动问题，因为它依赖于历史的用户-项目交互数据来进行推荐，当没有足够的数据时可能难以进行有效推荐。

其次，基于内容的简历筛选推荐算法具有更高的透明度和可解释性，因为推荐是按照设定的简历特征进行推荐的，这在应用到推荐系统中尤为重要，招聘人员通常希望了解为何某个简历会被推荐给他们。而协同过滤推荐算法，尤其是基于模型的推荐算法如矩阵分解，其内部机制可能较为复杂，对招聘人员来说可能不够透明，这在一定程度上会影响招聘人员对推荐系统的信任和接受度。

基于内容的简历筛选推荐算法还能够强化个性化定制，尤其是在招聘系统中，本文设计的算法可以通过不同岗位需求来对求职者简历进行筛选，进行高度个性化的岗位匹配。而协同过滤推荐算法虽然也提供个性化推荐，但它更依赖于用户群体的历史行为数据，可能可以在一定程度上反映出群体的平均偏好，但无法完全捕捉到特定岗位的独特需求。

5.4 功能测试

功能测试，作为一种黑盒测试方法，专注于验证系统的功能是否满足总体需求规格，而不涉及功能实现的内部逻辑。该测试方法的核心在于检验系统是否能够按照预定需求正常运行并生成正确的输出结果。

在本章中，将对两种主要用户角色：求职者和管理员的所有功能进行细致的功能测试。这包括但不限于以下几个方面：

对于求职者：

账户注册与登录：验证求职者是否能够成功注册账户，并通过注册信息登录系统。

简历填写与岗位申请：检查求职者是否可以对简历内容进行填写，并对感兴趣的岗位发起申请。

投递状态：检查求职者能否对已经申请的岗位的求职状态进行查看。

对于管理员：

信息管理：检验招聘管理者能否有效地对发布的企业信息以及职位信息进行管理，包括对信息的创建和删除等操作。

筛选管理：验证招聘管理者是否能够对求职者的简历进行查看，以及查看筛选出来的结果。

招聘管理：验证招聘管理者是否能够对于合格和不合格人员的投递状态进行处理，包括查看，删除等操作。

设计的具体测试用例如下。

（一）求职用户模块测试

1. 求职用户注册，登录

表 5-9. 注册登录测试表

Table 5-9. Sign up for the login test form

测试序号	输入	实际结果	预期评估
1	点击注册按钮	转入注册界面	True
2	注册时格式错误或 显示有空缺	提示内容错误	True
3	填写所有必填信息	提示注册成功	True
4	输入错误的账号或 密码登录	提示你的密码错误	True
5	使用正确账号和密 码登录	提示登陆成功	True

2. 求职用户岗位投递

表 5-10. 岗位投递测试表

Table 5-10. Job delivery test form

测试序号	输入	实际结果	预期评估
1	未登录用户点击职位信息	跳转到登录界面	True
2	用户点击填写简历信息	跳转并提示填写简历	True
3	用户点击投递职位按钮	提示投递成功	True
4	用户点击投递状态按钮	页面显示投递信息	True

(二) 招聘管理者模块测试

1. 信息管理

表 5-11. 信息管理测试表

Table 5-11. Information Management Test Sheet

测试序号	输入	实际结果	预期评估
1	点击企业信息管理按钮	显示企业详细信息	True
2	点击招聘岗位信息编辑按钮	显示招聘岗位详细信息	True
3	编辑信息点击提交按钮	提示提交成功	True

2. 筛选管理

表 5-12. 简历筛选测试表

Table 5-12. Resume Screening Test Form

测试序号	输入	实际结果	预期评估
1	点击查看用户 简历	显示简历详细 页面	True
2	点击筛选结果 显示	显示筛选结果 信息	True
3	重置筛选结果	提示重置成功	True

3. 招聘管理

表 5-13. 招聘管理测试表

Table 5-13. Recruitment Management Test Form

测试序号	输入	实际结果	预期评估
1	点击查看合格 人员	显示合格人员 界面	True
2	点击查看不合 格人员	显示不合格人 员界面	True
3	提交面试通知	提示发送成功	True

本文介绍的系统成功通过了全部的功能测试用例，顺利完成了黑盒测试过程。这表明系统已达到既定的可用性标准。

5.5 本章小节

本章节首先细致评估了系统采用的算法模型的准确性，并证实了其实施的可行性。作为软件开发生命周期的关键部分，软件测试确保产品满足既定要求并无瑕疵。本节主要介绍软件测试的基本理念、实施方法、步骤以及它在保障软件品质方面扮演的核心角色。通过发现并减少错误，测试过程增强了软件的稳定性和用户的满意度，同时也减轻了后期的维护负担。高效的软件测试能够在早期阶段识别并修正问题，保证软件产品真正满足用户需求和期望。采用有序的测试策略和程序，开发团队能够交付出更优质、更可靠的软件，提升用户

的使用体验和产品的市场竞争力。测试的最终阶段，对算法模型的测试结果和软件功能的测试结果进行了分析，展现了系统的有效性和健壮性。

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

在本文研究中，针对当前网络招聘流程中存在的挑战，例如数据处理效率低下和个性化推荐不足等问题，设计并实现了一套基于内容推荐的智能招聘系统。该系统通过量化简历中的关键信息，并运用 Pearson 相似度算法来评估求职者与岗位之间的相似度，从而优化了简历筛选流程，提高了招聘的效率和准确性。本算法能够客观地评估求职者的资质与岗位要求的匹配程度，确保在招聘过程中公平而高效地挑选出最符合企业需求的候选人。它的主要优势包括卓越的处理效果、对各种招聘场景的高度适应性、稳定的结果表现，以及巨大的应用前景。该算法为基础的系统融合了管理登录、简历管理、申请状态监控、信息整理、简历筛选和招聘流程管理等核心功能，构建了一个全面的解决方案。

本系统的架构包含了登录管理、简历处理、信息整理、筛选简历以及招聘流程管理等众多功能模块。它通过有效地融合 Java 编程语言、MySQL 数据库技术以及 Web 服务器技术，成功地建立了系统框架。经过精密的测试验证，系统的性能和实用性得到了证明。

6.2 展望

展望未来，研究将主要集中在提高算法精度和优化用户体验方面。将采纳先进的数据分析手段，比如机器学习与深度学习，以处理更为复杂的数据集并提升推荐系统的效率。同时，改善用户界面(UI)与用户体验(UX)的设计也将成为未来发展的关键点，目标是创建一个更加直观、便捷、用户友好的招聘平台。此外，将融入更多创新技术，如利用自然语言处理(NLP)自动化解析简历，以及引入大数据分析技术，以便更好地理解行业动态和市场需求。相信，通过这些技术的整合与应用，智能招聘系统的能力将得到显著增强，这不仅将提升企业的招聘效率，还能向求职者提供更加定制化的就业机会。这样的进步最终将促成人才资源的最佳分配。

参考文献

- [1] 赵清斌, 纪汉霖, 刘东波. 我国网络招聘产业:发展现状、趋势与策略 [J]. 商业研究, 2012 (09): 43-49.
- [2] 赖春梅. 我国人力资源网络招聘研究综述 [J]. 商情, 2016(32): 67-67.
- [3] 林萍. 企业人员招聘方式浅析 [J]. 福建轻纺, 2007(09): 35-37.
- [4] 洪文兴, 王宁, 陈毅伟, 等. 大数据时代的人才推荐系统 [J]. 大数据, 2017, 3(2): 115-120.
- [5] 秦楠, 郑竞力, 吴驰, 等. 高校资讯智能推荐系统的架构设计与关键策略研究 [J]. Modern Educational Technology, 2023, 33(12): 100-110.
- [6] 李逸. 基于异构网络的个性化论文推荐算法研究 [D]. 天津大学, 2020.
- [7] 沈刚. 基于互联网招聘的简历评价筛选研究 [D]. 河北大学, 2018.
- [8] Feng Y, Wang L. Distributed ItemCF Recommendation Algorithm Based on the Combination of MapReduce and Hive [J]. Electronics, 2023, 12(16): 3398-3398.
- [9] 董强. 基于个性化推送功能的毕业生就业管理系统的研究与设计 [D]. 中国石油大学 (华东), 2023.
- [10] 韩丽东. 大学生职业规划学习资源推荐平台设计与应用研究 [D]. 云南师范大学, 2022.
- [11] 汤佳杰. 基于GitHub的程序员推荐系统 [D]. 扬州大学, 2020.
- [12] 朱宏启. 基于隐式反馈推荐算法的电商用户行为分析与研究 [D]. 南京邮电大学, 2023.
- [13] 许智宏, 田雨, 闫文杰, 等. 基于模糊聚类和改进混合蛙跳的协同过滤推荐 [J]. 计算机应用研究, 2018, 35(10): 2908-2911.
- [14] 张姣玉, 徐政. 中国式现代化视域下新质生产力的理论审视、逻辑透析与实践路径 [J]. 新疆社会科学, 2024(01): 34-45.
- [15] 魏颜芳. 大数据时代国企网络招聘创新发展探索 [J]. 就业与保障, 2021(24): 130-132.
- [16] Stone B ,王江. LinkedIn: 全球最大的职业社交网站 [J]. 沪港经济, 2011(07): 56-57.
- [17] 杨静. 大数据环境下企业人力资源管理的变革与创新 [J]. 山东商业职业技术学院学报, 2018, 18(06): 16-18+30.

- [18] 董彦喆, 熊琴, 王梦琪. 大数据时代我国网络招聘研究综述 [J]. 中国市场, 2021(07): 82-84.
- [19] 张小玲, 刘洲, 张锋, 等. 大学生网上应聘兼职的现状分析 [J]. 科技创业月刊, 2013, 26(12): 29-31.
- [20] 谢林栩. 高校数字化校园Web信息过滤的研究 [D]. 广西大学, 2011.
- [21] 马晓迪. 基于网络结构的个性化推荐系统的研究与开发 [D]. 浙江工业大学, 2014.
- [22] 王宇哲. 基于内容的电影推荐算法研究 [J]. 信息系统工程, 2023(12): 117-120.
- [23] Schein A.I, Popescul A, Ungar L.H, et al. Methods and metrics for cold-start recommendations[C] SIGIR 2002: Proceedings of the, International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, August 11-15, 2002, Tampere, Finland. DBLP, 2002: 253-260.
- [24] Goldberg K, Roeder T, Gupta D, et al. Eigentaste: A Constant Time Collaborative Filtering Algorithm [J]. Information Retrieval, 2001, 4(2): 133-151.
- [25] 郑小坤, 蔡杰, 李书豪, 等. 基于用户行为日志的网站推荐 [J]. 数字技术与应用, 2017, (06): 231-232.
- [26] 秦灿, 李旭东. 浅析协同过滤推荐算法 [J]. 电脑知识与技术: 学术版, 2019, 15(013): 288-291
- [27] 巫可. 基于隐语义模型的个性化推荐算法的研究 [D]. 广东工业大学, 2016.
- [28] 邓爱林, 朱扬勇, 施伯乐. 基于项目评分预测的协同过滤推荐算法 [J]. 软件学报, 2003, 14(09): 1621-1628
- [29] Bobadilla J, Ortega F, Hernando A, et al. Recommender systems survey [J]. Knowledge-Based Systems, 2013, 46(01): 109-132.
- [30] 茅锦丹. 隐式反馈场景下基于embedding向量的融合推荐算法研究 [D]. 苏州大学, 2020.
- [31] 张亮. 基于关联规则挖掘的电影推荐研究 [D]. 合肥工业大学, 2021.
- [32] Ferdaous H, Bouchra F, Brahim O, et al. Recommendation using a clustering algorithm based on a hybrid features selection method [J]. Journal of Intelligent Information Systems, 2018, 51(1): 183-205
- [33] Cao Y.X, Liu P. Personalized Music Hybrid Recommendation Algorithms Fusing Gene Features [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2022: 280-283.

- [34] 方丽. 利用双聚类算法探测综合医学与内科学知识基础及研究前沿 [J]. 中华医学图书情报杂志, 2016, 25(09): 28-33.
- [35] 杨浩哲. 面向自动驾驶的激光雷达点云实时目标聚类与识别方法研究 [D]. 中国科学技术大学, 2021.
- [36] 李小伟, 舒辉, 光焱, 等. 自然语言处理在简历分析中的应用研究综述 [J]. 计算机科学, 2022, 49(S1): 66-73.
- [37] 刘真, 潘文菊, 刘佳, 等. 基于K-means聚类+灰色理论+BP神经网络的区域天然气长期需求预测 [J]. 油气储运, 2024, 43(01): 103-110.
- [38] 张李娜, 姜志诚, 刘大勇, 等. 基于K-means聚类分析和多元线性回归的相关流量数据处理方法 [J]. 石油管材与仪器, 2024, 10(01): 52-56+62.
- [39] Cheng D.F, Xu R.H, Zhang B, et al. Fast density estimation for density-based clustering methods [J]. Neurocomputing, 2023, 532-532.
- [40] 陈黎飞, 姜青山, 王声瑞. 基于层次划分的最佳聚类数确定方法 [J]. 软件学报, 2008(01): 62-72.
- [41] 张敏, 于剑. 基于划分的模糊聚类算法 [J]. 软件学报, 2004(06): 858-868.
- [42] 章永来, 周耀鉴. 聚类算法综述 [J]. 计算机应用, 2019, 39(07): 1869-1882.
- [43] 杨俊闯, 赵超. K-Means聚类算法研究综述 [J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(23): 7-14+63.
- [44] 周爱武, 于亚飞. K-Means聚类算法的研究 [J]. 计算机技术与发展, 2011, 21(02): 62-65.
- [45] Mydhili S.K, Periyanyagi S, Baskar S, et al. Machine learning based multi scale parallel K-means++ clustering for cloud assisted internet of things [J]. Peer-to-Peer Networking and Applications, 2020, 13(2):
- [46] 甘乔平安, 曹宇, 任泽乾. 融合隐语义模型和K-meansplus聚类模型的推荐算法 [J]. 计算机与数字工程, 2018, 46(06): 1108-1111.
- [47] 方生. 基于"Vue.js"前端框架技术的研究 [J]. 电脑知识与技术: 学术版, 2021, 17(19): 3-3.
- [48] 张敏, 张欢, 史晓娟, 等. 老年患者跌倒检测系统的设计与实现 [J]. 中国医学装备, 2024, 21(02): 157-161.

- [49] Yi Y, Li Z. Design and Implementation of Music Web Application based on Vue and Spring Boot [C] Proceedings of the 2020 4th International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering, 2020: 896-901.
- [50] 熊永平. 基于SpringBoot框架应用开发技术的分析与研究 [J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(36): 76-77.
- [51] DuBois P. MySQL [M]. Addison-Wesley, 2013.
- [52] 宗长富, 文龙, 何磊. 基于欧几里得聚类算法的三维激光雷达障碍物检测技术 [J]. 吉林大学学报(工学版), 2020, 50(1): 107-113.
- [53] Koren Y, Bell R. Advances in Collaborative Filtering [J]. Recommender Systems Handbook, 2011: 145-186.
- [54] 肖勇, 赵云, 涂治东, 等. 基于改进的皮尔逊相关系数的低压配电网拓扑结构校验方法 [J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(11): 37-43.

